# FIRAT ÜNİVERSİTESİ

## ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KILAVUZU[1]

[1] Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı tarafından hazırlanmıştır (Eğitim Fakültesi Dekanlığı'nın 11.08.2025 tarih ve 684348 sayılı yazısı).

## İÇİNDEKİLER

**1. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR ..... 4**
1.1. Ölçme ..... 4
1.2. Ölçek ..... 4
1.3. Ölçme Kuralı ..... 4
1.4. Ölçüt ..... 4
1.4.1. Ölçüt Türleri ..... 5
1.5. Değerlendirme ..... 5
1.5.1. Değerlendirme Türleri ..... 5
1.5.1.1. Amacına Göre Değerlendirme ..... 6
1.5.1.1.1. Tanıma- Yerleştirmeye Dönük Değerlendirme (Diagnostik Değerlendirme) ..... 6
1.5.1.1.2. Biçimlendirme-Yetiştirmeye Dönük Değerlendirme (Formatif Değerlendirme) ..... 6
1.5.1.1.3. Değer Biçmeye Dönük Değerlendirme (Summatif Değerlendirme) ..... 6
1.5.1.2. Ölçüte Göre Değerlendirme ..... 6
1.5.1.2.1. Mutlak Değerlendirme ..... 6
1.5.1.2.2. Bağıl Değerlendirme ..... 7
1.5.2. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Sürecinin Genel İlkeleri ..... 7
**2. ÖLÇMEDE HATA ..... 9**
2.1. Ölçmede Hata ve Hata Kaynakları ..... 9
2.1.1. Sabit Hata ..... 9
2.1.2. Sistematik Hata ..... 9
2.1.3. Tesadüfi Hata ..... 9
2.2. Hata Kaynakları ..... 10
**3. ÖLÇME ARAÇLARININ SAHİP OLMASI GEREKEN TEMEL ÖZELLİKLER ..... 11**
3.1. Geçerlik ..... 11
3.1.1. Kapsam Geçerliliği ..... 12
3.1.2. Yapı Geçerliliği: ..... 14
3.2. Güvenirlik ..... 15
3.3. Geçerlik ve Güvenirlik Arasındaki İlişki ..... 16
3.4. Kullanışlılık ..... 17
**4. GELENEKSEL ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ARAÇLARI ..... 18**
4.1. Açık Uçlu Sınavlar ..... 18
4.1.1. Açık Uçlu Sınav Türleri ..... 18
4.1.1.1. Klasik Yazılı Sınavlar ..... 18
4.1.1.2. Tercihli Sınavlar ..... 18
4.1.1.3. Açık Kitap Sınavları ..... 18
4.1.2. Açık Uçlu Soruların Avantajları ve Sınırlılıkları ..... 18

4.1.3. Açık Uçlu Soru Hazırlama İlkeleri ..... 19
4.1.4. Açık Uçlu Sorularda Puanlama Anahtarları ..... 20
4.1.4.1. Bütüncül (Holistik) Rubrik ..... 20
4.1.4.2. Analitik Rubrik ..... 21
4.1.4.3. Kısmi (Partial Credit) Rubrik ..... 22
4.1.5. Açık Uçlu Soruların Uygulamasında Nelere Dikkat Edilmelidir? ..... 23
4.2. Sözlü Sınavlar ..... 23
4.2.1. Sözlü Sınavların Türleri ..... 23
4.2.1.1. Klasik Sözlü Sınavlar ..... 23
4.2.1.2. Yapılandırılmış Sözlü Sınavlar ..... 23
4.2.2. Sözlü Sınavların Kullanım Amaçları ..... 23
4.2.3. Sözlü Sınavların Avantajları ve Sınırlılıkları ..... 24
4.2.3.1. Sözlü Sınavların Avantajları ..... 24
4.2.3.2. Sözlü Sınavların Sınırlılıkları ..... 25
4.2.4. Sözlü Sınavın Değerlendirme Sürecinde Dikkat Edilmesi Gerekenler ..... 25
4.3. Doğru-Yanlış Maddeler ..... 25
4.3.1. Doğru-Yanlış Maddelerinin Temel Özellikleri ..... 26
4.3.2. Madde Yazımında Yapısal Uyarılar ..... 26
4.3.3. Puanlama ve Şans Başarısı ..... 27
4.4. Eşleştirme Türü Maddeler ..... 27
4.4.1. Eşleştirme Türü Soruların Yapısal Bileşenleri ..... 27
4.4.2. Etkili Madde Yazımı İçin İlkeler ..... 28
4.4.3. Puanlama Süreci ..... 29
4.5. Boşluk Doldurma Soruları ..... 29
4.5.1. Temel Özellikleri ..... 29
4.5.2. Yazım İlkeleri ..... 30
4.5.3. Puanlama ..... 30
4.6. Çoktan Seçmeli Testler ..... 31
4.6.1. Çoktan Seçmeli Testlerin Yazımında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar ..... 32
4.6.1.1. Genel İlkeler ..... 32
4.6.1.2. Madde Kökü ..... 32
4.6.1.2. Seçenekler ..... 32
4.6.2. Çoktan Seçmeli Testler Hazırlanırken Yapılan Yaygın Hatalar ve Örnekler ..... 33
6.3. Çoktan Seçmeli Sınav Sorularının Zorluk Düzeyleri ..... 37
6.4. Çoktan Seçmeli Soru Hazırlama Kontrol Listesi ..... 37
**5. ALTERNATİF ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ARAÇLARI ..... 38**
5.1. Kavram Haritası ..... 38

5.2. Akran ve Öz Değerlendirme ..... 39
5.3. Yapılandırılmış Grid (YG) ..... 41
5.4. Tanılayıcı Dallanmış Ağaç (TDA) ..... 42
5.5. Kelime İlişkilendirme Testi (KİT) ..... 43
5.6. Rubrik ..... 44
5.6.1. Rubrik Geliştirme Süreci: Bilimsel Aşamalar ..... 44
5.7. Kontrol Listeleri ..... 46
5.8. Portfolyo ..... 46
**KAYNAKÇA ..... 48**

# 1. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR

## 1.1. Ölçme

Ölçme, farklı tanımlamalara sahip bir kavramdır. Örneğin bir nesnede ya da durumdaki niteliğe sayısal değerler atamaktır (Patel, 1985). Başka bir tanıma göre ölçme, bir olguyu tanımlamak için sayı ve semboller kullanmaktır (Allanson ve Notar,2020). Görüldüğü gibi farklı tanımlara sahip olsa da genel anlamda ölçme, bir özelliğin belirli bir birey ya da nesnedeki varlığının azlık-çokluk, büyüklük-küçüklük gibi ne ölçüde veya hangi düzeyde olduğunu belirleme ve betimleme işi olarak ifade edilebilir.

Eğitimsel bağlamda ölçme, temel olarak yine bir betimleme süreci olarak ifade edilebilir ve bu süreç genellikle bir öğrencinin belirli bir özelliğe ne derece sahip olduğunun sayısal olarak ifadesidir (Lindeman, 1971, s.11). Daha kapsamlı şekilde eğitimsel bağlamda ölçme, eğitim sürecinde yer alan unsurların yararlılığının, ilgili kişilerin gerçekleştirdikleri etkinliklerin yararlılığının, öğrencilerin zekâ, ilgi, tutum, yetenek, kişilik ve akademik başarılarının belirli standartlara bağlı kalınarak sözcükler, semboller ya da birimlerle karakterize etme sürecidir (Lal, 2006).

**Örnek:**

- *Sınıfta 32 öğrenci var.*
- *Odanın sıcaklığı 25°C'dir.*
- *Laboratuvarda 3 deney seti bulunmaktadır.*

Bu örneklerin dışında belirli niteliklere göre gruplandırma veya sıralama yapmak da ölçme kapsamında yer almaktadır. Örneğin sınıfı cinsiyete göre gruplandırmak, öğrenci performanslarını "iyi yetiştirilmiş, kabul edilebilir, geliştirilmeli" gibi gruplara ayırmak da birer ölçmedir.

## 1.2. Ölçek

Ölçmede kullanılan birime karşılık gelen değerdir (Başol, 2013, s. 14). Örneğin bir öğrencinin fen bilimleri sınavından aldığı 80 puan öğrencinin akademik başarısı hakkında bilgi verebilen bir ölçme sonucudur. Bu ölçüme ulaşabilmek için ölçülen nitelik (akademik başarı), ölçek ile nicelleştirilmiştir. Dolayısıyla ölçek, ölçülen niteliğin belirli bir birim cinsinden ifade edilmesi olarak tanımlanabilir.

## 1.3. Ölçme Kuralı

Ölçmeyi gerçekleştirebilmek için gereken kurallardır (Erkuş, 2012). Örneğin her sorunun 4 puan olması, sınav süresinin 30 dakika olması birer ölçme kuralıdır.

## 1.4. Ölçüt

Değerlendirme yapabilmek için gereken kurallardır (Turgut ve Baykul, 2019, s.3).

### 1.4.1. Ölçüt Türleri

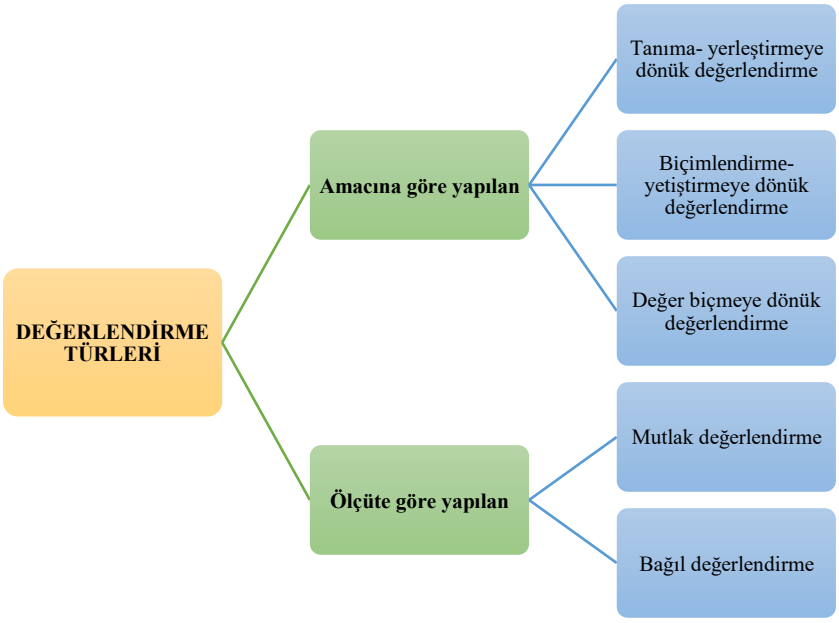
Ölçüt türleri mutlak ve bağıl olmak üzere ikiye ayrılır. Eğer karar vermek için başvurulacak ölçütte kesin bir noktadan söz ediliyorsa mutlak; kararı belirleyecek olan ölçüt gruba ait verilerin tamamına bağlı olarak değişiklik gösterebiliyorsa bağıl ölçüttür (Atılgan, Yurdakul ve Öğretmen, 2012). Örneğin, 100 üzerinden 60 ve üzeri puan alanların dersi geçecek olması mutlak ölçüt; sınıf ortalamasının üstünde puan alanların dersi geçecek olması ise bağıl ölçüttür. Dolayısıyla akademik başarı bağlamında düşünüldüğünde öğrencinin geçip kalması diğer öğrencilerin notlarından bağımsız ise mutlak; bağımsız değilse bağıl ölçüt söz konusudur.

## 1.5. Değerlendirme

Bir ya da birden fazla ölçüte dayalı olarak karar verme işidir (Kirkendall, Gruber ve Johnson, 1987). Örneğin, bir öğrencinin dersten aldığı puan geçme notu ile karşılaştırılarak geçmesine ya da kalmasına karar verilir. Dolayısıyla geçme notu, ölçüt; geçtiğine ya da kaldığına dair verilen karar ise değerlendirmedir. Bununla birlikte eğitimsel bağlamda değerlendirmeden kasıt, yalnızca öğrenci başarısının değerlendirilmesi değildir. Öğrencinin ilgisi, yeteneği, bir derse karşı olan tutumu, öğretim süreci boyunca kullanılan öğretim yöntemleri, öğretmen performansı gibi birçok farklı unsur da değerlendirme kapsamında yer alabilir. Değerlendirme bir karar verme süreci olduğundan yanlış alınabilecek bir karar süreci olumsuz yönde etkileyecektir. Dolayısıyla eğitim sürecinin sağlıklı sürdürülebilmesi değerlendirmelerin doğru yapılması ile ilişkilendirilebilir.

### 1.5.1. Değerlendirme Türleri

Değerlendirme, amaca ve kullanılan ölçüte göre farklılaşmaktadır. Buna ilişkin sınıflama Şekil 1'de yer almaktadır.




Şekil 1. Değerlendirme Türleri

Şekil 1'de görüldüğü üzere değerlendirme türleri değerlendirmenin amacına ve kullanılan ölçüte göre sınıflandırılmaktadır.

#### 1.5.1.1. Amacına Göre Değerlendirme

Amacına göre değerlendirme tanıma-yerleştirmeye, biçimlendirme ve yetiştirmeye ve değer biçmeye yönelik olmak üzere üçe ayrılmaktadır (Mohan,2023, s.29).

##### 1.5.1.1.1. Tanıma- Yerleştirmeye Dönük Değerlendirme (Diagnostik Değerlendirme)

Bu değerlendirme türünün amacı eğitim süreci başlamadan öğrenciyi tanıyarak ona uygun eğitimi planlamak ya da eğitim programına karar vermektir.

**Örnek:**

- *Muafiyet sınavları*
- *Sınıf atlama sınavları*
- *Sınıf belirleme sınavları*

##### 1.5.1.1.2. Biçimlendirme-Yetiştirmeye Dönük Değerlendirme (Formatif Değerlendirme)

Bu değerlendirme türünün amacı eğitim süreci devam ederken öğrencinin eksiklerini, hatalarını belirleyerek düzeltmek ve öğrenciye geribildirimde bulunmaktır.

**Örnek:**

- *Quizler*
- *Ünite testleri*

##### 1.5.1.1.3. Değer Biçmeye Dönük Değerlendirme (Summatif Değerlendirme)

Bu değerlendirme türünün amacı eğitim sürecinin sonunda öğrenciye tamamlanan eğitim sonucundaki seviyesini, ulaştığı noktayı bildirmektir. Bu üç değerlendirme türünden yalnızca summatif değerlendirmede asıl amaç öğrenciye not vermektir.

**Örnek:**

- *Bitirme sınavları*
- *Finaller*
- *Sertifika vermek üzere yapılan sınavlar*

#### 1.5.1.2. Ölçüte Göre Değerlendirme

Ölçüte göre yapılan değerlendirme, kullanılan ölçüt türüne bağlı olarak mutlak ve bağıl değerlendirme olarak iki başlık altında incelenmektedir (Popham ve Husek, 1969).

##### 1.5.1.2.1. Mutlak Değerlendirme

Mutlak ölçüt kullanılarak karar verme durumudur. Öğrenci başarısı, daha önceden belirlenmiş olan öğrenme hedeflerine veya kriterlere göre değerlendirilir. Performans bireysel olarak, belirli bir bilgi ya

da beceri düzeyine ulaşma derecesine göre ölçülür. Amaç, bireyin belirli bir yeterliliğe sahip olup olmadığını tespit etmektir.

**Örnek:**

- *20 sorudan 16'sını doğru cevaplayan öğrenciler dersi* ***geçti.***
- *300 metrelik parkuru en çok 50 saniyede tamamlayan öğrenciler okul takımına* ***seçildi.***

**1.5.1.2.2. Bağıl Değerlendirme**

Bağıl ölçüt kullanılarak karar verme durumudur. Tipik olarak sıralama ve yüzdelik dilim gibi ölçütler kullanılarak değerlendirme yapılır. Amaç, bireylerin birbirlerine göre durumunu ortaya koyarak karar vermektir. Dolayısıyla bu tür değerlendirmelerde bir rekabet söz konusudur.

**Örnek:**

- *Sınavda ilk 5'e giren öğrenciler yarışmayı* ***kazandı.***
- *Puanı en yüksek ilk 2 kişi işe* ***alındı.***

**1.5.2. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Sürecinin Genel İlkeleri**

Ölçme ve değerlendirme sürecinin etkililiği bu sürecin ne kadar sağlıklı yürütüldüğüyle ilişkili olarak değişmektedir. Bu süreç aşağıda sayılan ilkelere ne kadar bağlı kalınırsa o kadar etkili olacaktır (Miller, Linn ve Gronlund, 2009, s.30-31):

- **Ölçme ve değerlendirmenin ilk adımı, neyin değerlendirileceğini netleştirmektir.** Bu aşamada öğretmenden beklenen "Bilgi mi, beceri mi, tutum mu ölçeceğim?" sorusuna net bir cevap vermesidir. Çünkü öğretmenin bu soruya vereceği yanıta göre bütün süreci ayrıntılı şekilde planlaması gerekmektedir. Örneğin bilgi ölçmeye yönelik bir durum söz konusu ise ona uygun ölçme aracı (çoktan seçmeli, kısa cevaplı testler vb. ) seçmesi gerekecektir.
- **Ölçme aracına karar verirken öğrenme hedefiyle uyumlu olması gerekmektedir.** Bir ölçme aracının pratik, kolay ya da nesnel olması her ne kadar önemli olsa da öncelikle ölçme aracının amaca hizmet etmesi gerekmektedir. Bu durum ölçme aracında öncelikle geçerlik özelliğine bakılması gerektiği anlamına gelmektedir. Örneğin, beden eğitimi dersinde "Çeşitli fiziksel etkinliklere ve sporlara özgü hareket becerilerini geliştirir." Kazanımı ile psiko-motor bir beceri ölçülmek isteniyorsa, çoktan seçmeli bir test değil, öğrencinin fiziksel performansının gözlemlenebileceği bir ölçme yöntemi (örneğin, dereceli puanlama anahtarı) tercih edilmelidir.
- **Kapsamlı bir değerlendirme yapabilmek için ölçme yöntemlerinde çeşitlilik önemlidir.** Öğrenci başarısı ve gelişiminin değerlendirilmesinde tek bir ölçme aracına başvurulması yeterli değildir. Zira her kazanım farklı türden bilgi, beceri ya da tutum ölçmeye yönelik olabilir. Bu amaçla ölçme araçlarında çeşitliliği sağlamak gereklidir. Örneğin, herhangi bir yabancı dil öğretimine yönelik açılmış bir derste yalnızca çoktan seçmeli test kullanımı, dersin doğası gereği ölçülmesi gereken konuşma, yazma, okuma-anlama, dinleme gibi temel dil becerilerini ölçmekten uzak bir seçim olacaktır. Dolayısıyla dil öğretimi gibi birçok farklı türde beceriyi içinde barındıran alanlarda

ölçme araçlarında kazanımlara uygun çeşitliliği sağlamak öğrenci performansını değerlendirmede bütüncül bir bakış açısı sunacaktır.

- **Ölçme araçlarının sınırlılıklarının da olduğunun farkında olmak gerekmektedir.** Başka bir ifade ile ölçme aracının neyi ölçebildiğini bilmek kadar, neyi ölçemediğini de bilmek gerekmektedir. Bununla birlikte her ölçmeye hata karışabilir. En iyi eğitsel ve psikolojik testlerle yapılan ölçme ve değerlendirmeler dahi, çeşitli ölçme hataları barındırabilir. Bu nedenle ölçmeyi yapacak olan kişiler, ölçme ve değerlendirme sürecini sayılan bu kurallar çerçevesinde iyi yöneterek hataları en aza indirgeyebilir.
- **Ölçme ve değerlendirme bir amaç değil, araçtır**. Ölçme ve değerlendirme süreci öğretim sürecini yönlendirmek ve eğitimsel kararlara bir dayanak oluşturmak için planlanmalı ve yürütülmelidir. Dolayısıyla ölçme ve değerlendirme sürecinin öğrenciye sadece not vermek ya da öğrencileri başarı durumlarına göre kategorize etmek amacı taşıması; ne öğrenciye eksikliklerini veya yanlış öğrenmelerini ne de öğretmene kullandığı öğretim stratejisinin etkililiğini ya da eksik yanlarını ortaya koymakta yeterli olacaktır. Bu nedenle ölçme ve değerlendirme sürecinde geribildirim, öğretim ve öğrenimin iyileştirilmesinde oldukça önemlidir.

# 2. ÖLÇMEDE HATA

## 2.1. Ölçmede Hata ve Hata Kaynakları

Ölçme yaparken ölçülen özelliğin miktarları hakkında doğru bilgi edinebilmek ve bu ölçme sonuçlarına dayalı olarak doğru kararlar verebilmek için, mümkün olduğunca hatasız ölçme elde etmek istenir. Ancak özellikle sosyal bilimlerde yapılan ölçme işlemlerinde ölçüm sonuçlarına bir miktar hata karışır. Hata kaynaklarının farkında olmak bu hata kaynaklarının ölçme sonuçlarını nasıl etkileyeceğinin ortaya çıkarılmasında oldukça önemlidir. O halde hata kavramından bahsettikten sonra hata türlerine yer vermekte fayda vardır. Hata kavramı, ölçülmek istenen özelliğe ait gözlenen değer ile gerçek değer arasındaki farktır. Hata ölçme sonuçlarına çeşitli şekilde karışabilir. Ölçme hataları, kaynağı yönü ve miktarına bağlı olarak sabit, sistematik ve tesadüfi olmak üzere sınıflandırılmaktadır (Atılgan, Kan, & Aydın, 2017)

### 2.1.1. Sabit Hata

Tüm ölçümlerdeki hata miktarının aynı olmasıdır. Yani sabit hatada yapılan hata miktarı hep aynı olmalıdır. Başka bir ifadeyle, sabit hata bir ölçümden bir ölçüme değişmeyen hatadır (Tan, 2019). Bir öğretmen, sınav kâğıtlarını değerlendirirken her öğrencinin puanına farkında olmadan +5 puan ekliyorsa, bu durum sabit hata olarak tanımlanır.

### 2.1.2. Sistematik Hata

Ölçülen büyüklüğe, ölçmeye veya ölçme koşullarına bağlı olarak değişen hata türüne ise sistematik hata denir. Bir öğretmenin sınavı değerlendirirken erkek öğrencilere daha düşük ya da daha fazla puan vermesi yada yazısı güzel olma ölçme sonuçlarına karıştırılmaması gereken bir durum iken yazısı güzel olan öğrencilere ek puan verilmesi bu tip hataya neden olacaktır (Turgut ve Baykul, 2019).

### 2.1.3. Tesadüfi Hata

Tesadüfi hatalar, kaynağı belirsiz, şansa bağlı ve puanları nasıl etkilediği bilinmeyen hatalardır. Cevap anahtarı kullanmama, cevapları puanlarken gelişigüzel davranma, verilen puanları toplarken dikkatsiz davranma, sınavda öğrencilerin kopya çekmesine göz yumma, öğrencilerin önceki yılların sorularını bulmaları (Başol, 2013), her yıl aynı soruların sorulması gibi durumlar bu tip hataların ortaya çıkmasına neden olur. Sabit hataların miktarı ölçümden ölçüme değişmezken, tesadüfi hataların miktarı değişebilir. Aynı koşullardaki öğrenciler farklı şekillerde etkileneceği için bu hata türünün miktarı ve yönü kestirilemez (Başol, 2013).

## 2.2. Hata Kaynakları

Ölçme sonuçlarına karışan hataların bilinmesi hatanın miktarı ve yönünün tespiti için oldukça önemlidir. Başlıca hata kaynaklarını, ölçmeyi yapan kişiden, ölçmenin yapıldığı araçtan, ölçme ortamından ve ölçmenin yapıldığı gruptan kaynaklanma olmak üzere sınıflayabiliriz (Atılgan, Kan, & Aydın, 2017). Bu hata türlerine ilişkin örneklere ise aşağıdaki gibi yer verilebilir;

**Ölçmeyi Yapan Kişiden Kaynaklanan Hatalar:** Değerlendiricinin bilgi, tutum, algı ya da kişisel ön yargılarından kaynaklanan hatalardır. Bu tür hatalara örnek durumlar:

- Aynı cevapları veren iki adaydan birine daha yüksek puan verilmesi (öznel değerlendirme).
- Değerlendiricinin yorgunluk, dikkat eksikliği ya da sınav sürecine ilgisizliği nedeniyle puanlama hatası yapması.
- Değerlendiricinin öğrenciyi tanıması nedeniyle puanlamada taraflı davranmasıdır.

**Ölçme Aracından Kaynaklanan Hatalar:** Kullanılan test ya da sınavın içeriği, yapısı veya madde kalitesi ile ilgili sorunlardan kaynaklanır. Bu tür hatalara örnek durumlar:

- Soruların açık ve anlaşılır olmaması, çok anlamlılık içermesi.
- Testin bazı konuları aşırı temsil etmesi, bazı konulara hiç yer vermemesi (kapsam geçerliği problemi).
- Cevap anahtarında hata olması.
- Zorluk ve ayırt edicilik düzeyi uygun olmayan madde seçimi.

**Ölçme Ortamından Kaynaklanan Hatalar:** Sınavın uygulandığı fiziksel çevre veya koşullardan kaynaklanan hatalardır. Bu hata türüne ilişkin örnek durumlar aşağıdaki gibi olabilir:

- Sınav salonunun aşırı gürültülü olması, havalandırma ya da ışıklandırmanın yetersiz olması.
- Adaylar arasında oturma düzeninin sıkışık olması, rahatsız edici fiziksel koşullar.
- Gözetmenlerin sınav esnasında yüksek sesle konuşması ya da sınıfa girip çıkması.

**Ölçülen Bireyden (Adaydan) Kaynaklanan Hatalar:** Sınava giren kişilerin Adayın sınav anındaki psikolojik, fiziksel veya bilişsel durumu nedeniyle ortaya çıkan hatalardır. Bu tür hatalara ilişkin örnek durumlardan birkaçını aşağıdaki gibi ifade etmek mümkündür;

- Bireyin sınav esnasında aşırı kaygı yaşaması ve bilgilerini yansıtamaması.
- Bireyin sınav günü rahatsız olması (ateş, baş ağrısı vb.).
- Bireyin dikkatini dağıtan kişisel problemler yaşaması (ailevi sorunlar, uyku eksikliği vb.).

**Ölçme Araçlarında bulunması gereken özellikler**

Yapılan ölçme işlemlerinde önceden belirlenmiş bir ölçüt ya da norm değeri bulunmuyorsa, bu durum geçerlilik ve güvenirlik sorunlarını gündeme getirebilir (Çakmur, 2012). Bu bağlamda, geçerlilik ve güvenirlik, ölçme aracının ölçtüğü yapı hakkında doğru ve tutarlı sonuçlar üretme kapasitesini belirleyen kritik psikometrik özellikler olarak ön plana çıkar.

# 3. ÖLÇME ARAÇLARININ SAHİP OLMASI GEREKEN TEMEL ÖZELLİKLER

## 3.1. Geçerlik

Eğitimde kullanılan testler, genellikle bireylerin belirli özelliklerini ya da yetkinliklerini değerlendirmek amacıyla geliştirilir. Eğer bir test, ölçülmesi hedeflenen bilgi, beceri ya da duyguları gerçekten ölçebiliyorsa, bu test geçerli olarak kabul edilir. Bu bağlamda, testin ölçmek istediği yapılarla ne derece örtüştüğü, geçerlilik kavramıyla ifade edilir. Geçerlilik, bir testin en temel psikometrik özelliklerinden biridir ve testin ölçmeyi amaçladığı yapıyı ne ölçüde doğru biçimde ölçtüğünü ifade eder. Başka bir ifadeyle, bir testin, hedeflediği kavramı ya da özelliği gerçekten ölçüp ölçmediğine ilişkin derecesi geçerlilik olarak tanımlanır (Pal, 2020). Bu duruma ilişkin bir örneği şu şekilde ifade etmek mümkündür. Bir fen bilimleri testi, kapsamında "ısı ve sıcaklık" konusundaki kavramsal bilgisini ölçmeyi amaçlamaktadır. Fakat testin içeriğinde yer alan sorular "ısı" kavramıyla doğrudan ilgili değil, "Sizce kışın neden daha fazla kalori tüketiriz?", "Termos şişesini ilk kim icat etmiştir?" "Hangi metaller ısıyı daha iyi iletir?" (ezbere bilgi düzeyinde) "Sıcak çorba neden kaşıkla içilir?" gibi yorum sorularından oluşuyorsa bu sınavın geçerliliği ile ilgili bazı yorumlarda bulunmak gerekir. Bu sınav öğrencilerin "ısı ve sıcaklık" konusundaki kavramsal ve bilimsel bilgisini ölçmeyi hedefliyor gibi görünse de, gerçekte bilimsel kavramlara dayalı analiz yapma becerisini ölçmüyor. Bunun yerine, ezbere dayalı bilgi, yoruma açık ifadeler ve genel kültür unsurlarını ölçüyor. Bu bağlamda bu sınav ile ilgili olarak geçerli olmadığı yorumunu ölçmesi gereken yapıyı (kavramsal bilgi) ölçmüyor olması, kapsamda sadece ısı kavramına odaklanıp sıcaklık kavramına değinilmemesi nedeniye (konu kazanımlarını kapsamıyor) ve başka geçerli araçlarla uyum sağlamadığı için ölçüt geçerliliği tartışmalı olması dolayısıyla (başka güvenilir araçlarla uyumlu değil) geçerli bir sınav olmadığını söylemek mümkündür. Bu örnekte değinilen geçerlilik aslında farklı yapılarla ilişkilidir bu bizlere farklı geçerlilik türleri olduğunu ima etmektedir. Geçerlilik, kuramsal olarak **kapsam geçerliliği**, **ölçüt geçerliği** ve **yapı geçerliliği** olmak üzere çeşitli alt türlere ayrılmaktadır (Çakmur, 2012). Tablo 1'de Cook ve Hatala (2016) tarafından yapılan ölçme araçlarının geçerlik türlerini klasik yaklaşım temelinde sınıflandırarak sunmaktadır.

**Tablo 1.** Geçerlilik türleri (Cook ve Hatala (2016)

| Geçerlik Türü | Tanım | Geçerliği Doğrulayan Yöntemler |
|---|---|---|
| **Kapsam** | Test maddeleri ve formatı, görev alanının uygun ve temsil edici bir örneklemini oluşturur. | Madde geliştirme ve örnekleme prosedürleri |
| **Ölçüt (Criterion)** *(korelasyonel, eş zamanlı ve yordayıcı geçerlik dahil)* | Gerçek test puanları ile "gerçek" (kriter) puanları arasındaki korelasyon | Belirlenmiş bir standartla korelasyon |
| **Yapı** | Puanlar, altta yatan psikolojik yapıya göre beklenen şekilde değişir (belirli bir kriter mevcut olmadığında kullanılır) | - Aynı yapıyı ölçen başka bir ölçekle korelasyon<br>- Faktör analizi<br>- Uzman–acemi karşılaştırmaları<br>- Zaman içindeki değişim veya tutarlılık |

### 3.1.1. Kapsam Geçerliliği

Geçerliliğe dair önemli kanıtlardan biri, bir testin içeriği ile ölçmeyi amaçladığı yapı (özellik) arasındaki ilişkinin analizine dayanır. Burada test içeriği; testte yer alan maddelerin, görevlerin ya da soruların konularını, ifadelerini ve biçimlerini kapsar. Testin içeriğine dayalı geçerlilik kanıtı, şu yollarla sağlanabilir: Testteki maddelerin, ölçülmek istenen konu alanını ne ölçüde temsil ettiğinin mantıksal veya ampirik analizleriyle ve konunun uzmanlarının, testteki her bir maddeyi belirlenen içerik alanlarına atamasıyla ve bu maddelerin yeterince temsil gücüne sahip olup olmadığını değerlendirmesiyle. Örneğin, bir meslek lisansı testi hazırlanırken, o mesleğin temel yeterlik alanları belirlenir ve uzmanlardan test maddelerini bu alanlara göre sınıflandırmaları istenebilir. Daha sonra uzmanlar bu maddelerin, mesleki yeterlilikleri temsil etme düzeyini değerlendirerek testin içerik geçerliliğine dair bilgi sunabilir (American Educational Research Association, American Psychological Association ve National Council on Measurement in Education, 2014). Bir ölçme aracının kapsam geçerliliği, hedeflenen kazanımları ne ölçüde temsil ettiğine bağlıdır. Eğer araç, bazı kazanımları dışarıda bırakıyor, istenmeyen öğrenmeleri ölçüyor veya bazı kazanımlara orantısız vurgu yapıyorsa kapsam geçerliliği düşer. Bu nedenle, belirtke tablosu hazırlanarak soruların kazanımlarla uyumu sağlanmalı ve kapsam yeterliliği değerlendirilmelidir (Baykul, 2000). Dolayısıyla kapsam geçerliliği yüksek bir ölçme için belirtke tablosu hazırlamak testin kapsam geçerliğini arttırmada sıklıkla kullanılan bir yoldur (Demir, Kızılay & Bektaş, 2016; Gültekin & Arhan, 2015; Hançer & Dilidüzgün 2023). Bu bağlamda, öğretim hedeflerinin bilişsel düzeylere ve içerik alanlarına göre sistematik bir biçimde dağılımını gösteren örnek bir belirtke tablosu aşağıda sunulmaktadır.

**Örnek Belirtke Tablosu** (Anderson & Krathwohl Taksonomisine Dayalı Anderson & Krathwohl, 2001).

**Konu:** Isı ve Sıcaklık

**Ders Düzeyi:** 6. Sınıf Fen Bilimleri

**Toplam Soru Sayısı:** 10

**Tablo 2**: Isı ve Sıcaklık konusuna ilişkin örnek bir belirtke tablosu

| Kazanım No | Kazanım | Bilişsel Düzey | Soru Sayısı | Soru Numarası |
|---|---|---|---|---|
| K1 | Isı kavramlarını tanımlar. | Hatırlama | 1 | 1 |
| K2 | Sıcaklık kavramını tanımlar. | Hatırlama | 1 | 2 |
| K3 | Isı ve sıcaklık arasındaki farkı açıklar. | Anlama | 1 | 3 |
| K4 | Günlük hayattan örneklerle ısı ve sıcaklık farkını açıklar. | Anlama | 1 | 4 |
| K5 | Isının iletim yoluyla yayılmasını gösteren bir deney tasarlar. | Uygulama | 1 | 5 |
| K6 | Maddelerin ısıyı iletme durumlarını analiz eder. | Analiz | 1 | 6 |
| K7 | Isı iletimiyle ilgili farklı maddeleri karşılaştırır. | Analiz | 1 | 7 |
| K8 | Farklı ısı yalıtım malzemelerini değerlendirir. | Değerlendirme | 1 | 8 |
| K9 | Isı yalıtımı için yaratıcı bir çözüm önerisi geliştirir. | Yaratma | 1 | 9 |
| K10 | Isı ile ilgili günlük yaşamda karşılaşılan bir soruna çözüm üretir. | Yaratma | 1 | 10 |

Kapsam geçerliliğini sağlamada yararlanılabilecek önemli çerçevelerden biri, Bloom'un Taksonomisi olarak bilinen Eğitim Hedefleri Taksonomisi'nin bilişsel alan boyutudur. Bu taksonomi, ölçme araçlarının planlanmasında dikkate alınması gereken çeşitli bilişsel yeterlik düzeylerini sistematik biçimde sunar. Bilişsel alan, bireyin bilgiye dayalı entelektüel becerilerini geliştirmeye yönelik hedefleri kapsar (Pal, 2020). Bloom tarafından oluşturulan bu taksonomi Anderson & Krathwohl (2002) tarafından revize edilmiş ve böylece Yenilenmiş Bloom Taksonomisi hatırlama, anlama, uygulama, çözümleme, değerlendirme ve yaratma düzeylerinden oluşmaktadır (Anderson & Krathwohl, 2002). Bu taksonomiye ilişkin düzeylere Tablo 3'de yer verilmiştir:

**Tablo 3**. Bilişsel Süreç Boyutu (Krathwohl, 2002)

| Bilgi Boyutu | Hatırlama | Anlama | Uygulama | Analiz | Değerlendirme | Yaratma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A.Olgusal Bilgi | | | | | | |
| B.Kavramsal Bilgi | | | | | | |
| C.İşlemsel Bilgi | | | | | | |
| D.Üstbilişsel Bilgi | | | | | | |

### 3.1.2. Yapı Geçerliliği:

Yapı geçerliliği tüm geçerlilik türlerini kapsayacak şekilde düşünülebilir (Noll, 1965). Bu geçerlilik türü, bir test ya da ölçme işleminin teorik yapıyı ya da özelliği ölçüp ölçmediğinin belirlenmesidir. Başka bir ifade ile ölçülmek istenilen özellik ya da yapının gerçekten ölçüldüğüne kanıt sunma sürecidir (Tan, 2019). Yani yapı geçerliliği bir testin, ölçmeyi amaçladığı kuramsal yapıyı (özellik, beceri, yetenek, tutum vb.) ne derece ölçtüğüyle ilgilidir.

- Örneğin bir ders kapsamında öğrencilerin "eleştirel düşünme becerileri"ni ölçmek üzere oluşturulan bir testin, gerçekten bu becerilerle ilişkili davranışları ve yargıları kapsayıp kapsamadığının gösterilmesi yapı geçerliliğine kanıt oluşturur.

c) **Ölçüt geçerliliği:** Bazı durumlarda ise, ölçme aracının geçerliliğine karar verme noktasında başka geçerliği ve güvenirliği kanıtlanmış ölçme aracı ile arasındaki korelasyonuna bakılır ve bu bağlamda yorumlamalar yapılır. Yeterli güvenlik ve geçerlikte olduğu bilinen ölçme aracı ölçüt, geçerliliği saptanacak olan ise yordayıcı olur (Turgut ve Baykul, 2019). Bu duruma ilişkin bir örnek aşağıdaki gibidir:

- Bir üniversitenin fen fakültesinde okutulan “Genel Kimya I” dersi için öğretim üyeleri, öğrencilerin dersteki başarılarını önceden tahmin edebilecek bir başarı testi geliştirmek istemektedir. Bu amaçla “Kimya Ön Bilgi Başarı Testi” adlı bir ölçme aracı hazırlanır. Bu test, öğrencilerin lise düzeyindeki temel kimya kavramlarına ne kadar hâkim olduğunu ölçmeyi hedefler.
- Uygulama Süreci:
    1. Dönem başında tüm öğrencilere “Kimya Ön Bilgi Başarı Testi” uygulanır.
    2. Dönem sonunda öğrencilerin “Genel Kimya I” dersinden aldıkları final notları (veya genel ders başarı puanları) alınır.
    3. Bu iki ölçüm arasında korelasyon analizi yapılır.
- Yorum: Eğer elde edilen korelasyon katsayısı yüksekse (örneğin $r = .72$), bu durum Kimya Ön Bilgi Başarı Testi'nin, öğrencilerin “Genel Kimya I” dersindeki performanslarını önceden

yordamada geçerli olduğunu gösterir. Böylece, bu test yordayıcı geçerliği yüksek bir başarı testi olarak kabul edilir.

McMillan (2008), öğretmen temelli değerlendirme süreçlerinin geçerlik açısından güçlendirilmesine yönelik stratejik önerileri aşağıda sıralanmıştır:

- Aynı şeyi değerlendirmenin farklı yollarının benzer sonuçlar verip vermediğini belirleyin.
- Diğer öğretmenlerden değerlendirmenizi netlik ve amaç açısından incelemelerini isteyin.
- Performansı veya davranışı birkaç kez örneklediğinizden emin olun.
- Tek bir ölçüte güvenmeyin.
- Bir plan hazırlayın ve test etmeden önce öğrencilerinizle paylaşın.
- Diğer öğretmenlerden değerlendirme ile öğrenme hedefleri arasındaki uyumu değerlendirmelerini isteyin.
- Yüksek puanlar alması beklenen bir öğrenci grubunu, düşük puanlar alması beklenen başka bir öğrenci grubuyla karşılaştırın.
- Öğretimden önce alınan puanları, öğretimden sonra alınan puanlarla karşılaştırın.
- Öngörülen, amaçlanan sonuçları gerçek sonuçlarla karşılaştırın.
- Aynı öğrenme hedefini ölçmek için farklı yöntemler kullanın.

### 3.2. Güvenirlik

Tıpkı geçerlilik gibi güvenilirlik terimi de yüksek kaliteli değerlendirmenin temel bir özelliğini tanımlar. Nitekim, değerlendirme süreci geçerlilik için gerekli bir koşul olarak güvenilir puanlar sağlamalıdır. Güvenilirlik, değerlendirmeden elde edilen puanların tutarlılığıyla ilgilidir. Bir başka ifade ile, değerlendirme puanlarının hatadan arınmış olma derecesi olarak tanımlanabilir. Bu tanımın testlere veya araçlara değil, kavramlara vurgu yaptığına dikkat edin. Bu nokta önemlidir çünkü geçerlilik gibi güvenilirlik de, öğrencilerin soruları yanıtlamalarının istendiği belirli bir durumdan elde edilen puanlar hakkında bir yargıdır. Güvenilir olan test değil, puanlardır. Testlerin kendilerine değil, puanların güvenilirliğine vurgu yapmak, güvenilirliğin tam olarak anlaşılması için kritik öneme sahiptir. Güvenilirlik, test nerede ve ne zaman verilirse verilsin, teste eşlik eden bir test özelliği değildir; çünkü elde edilen bir puan, testin niteliği veya kalitesinden çok daha fazla faktörden etkilenir. Dolayısıyla, sonuçları anlamak için puanları etkileyebilecek faktörleri de anlamanız gerekir (McMillan, 2008). Güvenilirlik, ölçümün tutarlılığını ifade eder. Tutarlılığın anlamı en iyi birkaç örnek kullanılarak açıklanabilir. Uzun zaman önce, bir kişinin çok hassas bir şekilde döndürülmüş bir çelik bilyenin çapını son derece hassas bir şekilde birkaç kez ölçtüğünde, her seferinde tam olarak aynı sonucu elde edemediği gözlemlenmiştir. Mevcut en hassas cihazlar ve koşulların mümkün olan en iyi kontrolüyle bile, çelik bilyenin çapının ardışık ölçümleri her zaman bir miktar değişiklik göstermiştir. Bu tür değişikliklerin boyutu, bu ölçüm durumunda tutarlılığın veya tutarlılığın yokluğunun bir ölçüsüdür. Eğitimsel ve

psikolojik ölçümlerde tutarlılığı ifade etmenin ve ölçmenin başka bir yolu daha vardır. İnsanların niteliklerini ölçerken, çelik bilye örneğinde olduğu gibi, aynı şeyin birçok kez tekrarlanan ölçümüyle ölçümün tutarlılığını belirlemek nadiren mümkün hatta uygundur. Canlı, değişen organizmalarla uğraştığımız için, çok sayıda tekrarlanan ölçümün bu kadar yakın bir uyum göstermesini bekleyemeyiz. Bu nedenle, insanlarla uğraşırken, tutarlılığı belirli sayıda bireyi ölçerek (kural olarak yalnızca iki kez) ve bireylerin iki ölçüm veya puan kümesindeki göreceli standartlarını karşılaştırarak belirleriz. Ardışık iki ölçümün genellikle birkaç günden fazla arayla yapılmadığı unutulmamalıdır (Noll, 1965).

Öğretmenler, tek başına yüksek güvenilirlik kanıtı sunmayan çeşitli değerlendirme uygulamaları gerçekleştirmekte; ancak bu uygulamalar, bir araya geldiklerinde anlamlı ve tutarlı bir genel yargı oluşturabilmektedir. Korelasyon gibi istatistiksel analizlerin öğretmenlerce sıklıkla kullanılmadığı düşünüldüğünde, güvenilirliği artırmaya yönelik bazı pratik önerilere ihtiyaç duyulmaktadır (McMillan, 2008):

- Öğrencileri değerlendirmelerde en iyi çabayı göstermeleri konusunda motive edin.
- Sonuçlar tutarlı olana kadar değerlendirmelere devam edin.
- Dış hata kaynaklarını ortadan kaldırın veya azaltın.
- Daha az sayıda uzun değerlendirme yerine daha kısa değerlendirmeleri daha sık kullanın.
- Birkaç tür değerlendirme görevi veya değerlendirme yöntemi kullanın.
- Puanlama kriterlerini göstermek için açıkça tanımlanmış referans noktaları ve diğer örnekler kullanın.
- Mümkün olduğunca, değerlendirme ve puanlama protokollerini ve prosedürlerini standartlaştırın.
- Bir madde ve görev bankası veya dosyası tutun; testleri öğrencilere saklamaları için vermeyin.
- Öğrenci yanıtlarından oluşan bir örneklemin puanlanması için bağımsız değerlendiriciler veya gözlemciler kullanın ve değerlendirmelerinizle tutarlılığını kontrol edin.
- Puanlamada mümkün olduğunca nesnellik sağlayın ve değerlendirilen şeyin bütünlüğünü koruyun.

### 3.3. Geçerlik ve Güvenirlik Arasındaki İlişki

İyi bir testin iki evrensel kriteri tartışılırken, geçerliliğin en önemli özellik olduğunu düşünmek ve daha önce yaptığımız gibi önce onu ele almak gelenekseldir. Ancak, güvenilirliğin geçerlilik için elzem olduğunu, ancak bunun tersinin geçerli olmadığını belirtmekte fayda var. Bir test geçerli olmadan güvenilir olabilirken, bir testin geçerliliği kısmen güvenilirliğine bağlıdır; bu nedenle, bir test yalnızca güvenilir olduğu kadar geçerlidir (Noll, 1965). Geçerlik ve güvenirlik arasındaki ilişkiye Şekil 2'de yer verilmiştir:

Şekil 2. Geçerlik ve Güvenirlik İlişkisi

Şekil 2 (a), (b) ve (c), geçerlik ve güvenirliğin nasıl farklılaştığını hedefe atış örneğiyle göstermektedir. Şekil 2 (a)'da hedef atışı, güvenirliğin geçerlik için gerekli olduğunu ancak yeterli olmadığını göstermektedir. Şekil 2 (c), hem yüksek geçerlik hem de yüksek güvenirliğe sahip bir ölçüm örneğidir ve tekrar eden denemelerde tutarlı sonuçlar vermektedir. Şekil 2. (b), güvenirliğin düşük ve geçerli olmayan bir ölçümün de mümkün olduğunu; yani tutarsız ve hedefle ilgisiz sonuçlar verebileceğini göstermektedir. Son olarak, düşük güvenirliğe sahip bir ölçüm aracının yüksek geçerliliğe sahip olması mümkün değildir (Mohan, 2023).

### 3.4. Kullanışlılık

Ölçme aracında bulunması gereken iki teknik özelliğin yanı sıra kullanışlılık özelliğinden söz etmek mümkündür (Atılgan, Kan, & Aydın 2017). Bir testin faydalı olarak nitelendirilebilmesi, hedeflenen ölçme amacına ulaşmayı kolaylaştıracak uygun koşulları sağlamasına bağlıdır. Bu bağlamda, testin bazı temel özellikleri taşıması gereklidir:

**Anlaşılırlık (Sadelik):** Test maddelerinin açık, yalın ve anlaşılır bir dille yazılması; hedeflenen beceri veya özelliği doğrudan ölçmeye yönelik biçimde yapılandırılması önemlidir. Karmaşık, çok anlamlı ya da belirsiz ifadelerden kaçınılmalı, yönergeler net ve yönlendirici olmalıdır. Böylece öğrencinin, testi anlama ve verilen görevleri doğru şekilde yerine getirme olasılığı artar.

**Puanlanabilirlik:** Her test maddesinin, önceden belirlenmiş açık puanlama kriterlerine göre değerlendirilebilir nitelikte olması gerekmektedir. Bu durum, özellikle Milli Eğitim Bakanlığı gibi resmi kurumlarca belirlenen standart puanlama yönergeleri ile uyumlu olmalıdır. Nesnel ve güvenilir bir puanlama süreci, hem değerlendiriciler arası tutarlılığı artırır hem de öğrenci performansının adil şekilde ölçülmesini sağlar (Pal, 2020).

# 4. GELENEKSEL ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ARAÇLARI

Geleneksel ölçme ve değerlendirme teknikleri eğitim sistemlerinin vazgeçilmez araçları olarak kullanılmaktadır. Açık uçlu sınavlar (yazılı yoklamalar), sözlü sınavlar, doğru-yanlış maddeler, eşleştirme türü maddeler, boşluk doldurma ve çoktan seçmeli testler gibi geleneksel yöntemler aşağıda başlıklar halinde sunulmuştur.

## 4.1. Açık Uçlu Sınavlar

Açık uçlu sınav öğrencilerin öğrenme süreçlerindeki başarı düzeylerini değerlendirmek amacıyla kullanılan üst düzey bilişsel becerileri ölçen sınav türüdür. Açık uçlu sınavlarda öğrenciler, kavramsal anlayışlarını, analitik becerilerini ve sentez yeteneklerini sergileme fırsatı bulurlar.

### 4.1.1. Açık Uçlu Sınav Türleri

Açık uçlu sınav türleri klasik yazılı sınavlar, tercihli yazılı sınavlar ve açık kitap sınavları olmak üzere üçe ayrılır.

#### 4.1.1.1. Klasik Yazılı Sınavlar

Klasik yazılı sınavlar, öğrencilerin kendilerine yöneltilen sorulara serbest ya da sınırlı yanıtlar verdikleri sınavlardan oluşmaktadır. Bu sınavlar aşağıda açıklanmıştır:

**Sınırlı Cevaplı Sorular:** Öğrenciden cevabın belirli bir formatta verilmesi istenir.

**Örnek:** Bir ölçme aracı olarak çoktan seçmeli testlerin yazılı yoklamalara göre avantajlı olan iki özelliğini yazınız.

**Serbest Cevaplı Sorular:** Cevabın içeriği, niteliği ve uzunluğu bakımından cevaplayıcı serbest bırakılır. Genellikle özgün ve yaratıcı düşünme, bunları örgütleme ve değerlendirme gücünü ölçmede kullanılır.

**Örnek:** Bir ölçme aracı olarak çoktan seçmeli testler ve yazılı yoklamaları güçlü ve zayıf yönlerini maddeler halinde yazarak karşılaştırınız.

#### 4.1.1.2. Tercihli Sınavlar

Cevaplayıcıların sınavda sorulan soruların hepsini cevaplamak zorunda olmadıkları, belirli sayıda istedikleri soruları seçip cevapladıkları sınav türüdür. Kaygıyı azaltması ve motivasyonu artırması avantajken, kapsam geçerliliği düşüktür.

#### 4.1.1.3. Açık Kitap Sınavları

Sınavda kitap, defter gibi materyallerin serbest olduğu ve kullanılabileceği sınav türüdür. Defter, kitap açık olduğu için sınav kaygısını azaltır. Bu sınavda üst düzey düşünme becerileri ölçülmelidir.

### 4.1.2. Açık Uçlu Soruların Avantajları ve Sınırlılıkları

Açık uçlu sınavların bazı avantajları ve sınırlılıkları bulunmaktadır. Bu durum Tablo 4'de sunulmuştur.

Tablo 4. Açık uçlu sınavların avantajları ve sınırlılıkları

| **Avantajlar** | **Sınırlılıklar** |
|---|---|
| Hazırlanması kolaydır. | Puanlama süreci zordur. |
| Üst düzey düşünmeyi ölçer. | Puanlama subjektif olabilir. |
| Öğrenci düşüncelerini yansıtabilir. | Ölçme dışı etkenler puanı etkileyebilir. |
| Üst düzey ve karmaşık bilişsel becerileri ölçmede etkilidir. | Öğrencinin istenilen zihinsel etkinliği gösterememesi güvenilirliği düşürür. |
| Öğrencileri daha çok çalışmaya ve konuları daha derinlemesine öğrenmeye teşvik eder. | Kapsam geçerliği düşüktür. |

Tablo 4'te görüldüğü üzere açık uçlu sorular, öğrencilerin üst düzey bilişsel becerilerini ölçmede önemli katkılar sunmakla birlikte puanlama sürecinde öznel yargılara açık olmaları nedeniyle ölçmenin güvenilirliğini olumsuz etkileyebilmektedir.

### 4.1.3. Açık Uçlu Soru Hazırlama İlkeleri

Açık uçlu soruların yazılmasına yönelik dikkate alınması gereken ilkeler aşağıdaki gibidir:

- **Sorular bağımsız olmalıdır:** Her soru kendi içinde bağımsız olmalı, diğer sorulara bağlılık içermemelidir.
- **Ders kitabından doğrudan yanıtlanamayacak nitelikte olmalıdır:** Sorular doğrudan kitaptan veya başka bir yerden alınarak öğrencinin hatırlama ve kavrama basamağına yönelik durumu ölçmeye yönelik olmayıp, analiz, sentez ve değerlendirme gibi üst düzey bilişsel becerilerini ölçülmesi amacıyla kullanılmalıdır.
- **Yanıtı sınırlandırılmış açık uçlu sorular tercih edilmelidir:** Belirsizliği azaltmak ve öğrencilerin odaklanmasını sağlamak için sorunun kapsamı belirginleştirilmelidir.
- **Sorular açık, anlaşılır ve hedef kitleye uygun olmalıdır:** Karmaşık ifadelerden kaçınılmalı, düzeye uygun ve sade bir dil kullanılmalıdır.
- **Sınırlandırmalar belirtilmelidir:** Sorunun konusu, uzunluğu, süresi veya kapsamı gibi yönlerden net sınırlandırmalar yapılmalıdır.
- **Seçmeli maddelerden kaçınılmalıdır:** Mümkünse "İstediğinizi yanıtlayın" gibi ifadeler kullanılmamalı; tüm öğrencilerin aynı soruları yanıtlaması sağlanmalıdır. Aksi halde öğrencilerin hangi konularda öğrenme eksikliği yaşadığı belirlenemez ve birbirleriyle kıyaslama yapılamaz.
- **Sorular öğretim hedefleriyle uyumlu hazırlanmalıdır:** Sorular ölçülmek istenen kazanımlara doğrudan hizmet etmelidir ve yalnızca istenilen kazanımı ölçmelidir.
- **Bloom Taksonomisine göre hazırlanmalıdır:** Kazanımın Bloom taksonomisinde hangi basamakta olduğunu içerdiği belirlenerek ilgili bilişsel düzeylerde sorular hazırlanmalıdır.

- **Karmaşık düşünme süreçlerini test etmelidir:** Açık uçlu sorular üst düzey bilişsel durumları ölçmeye yönelik olduğundan gerekçelendirme, problem çözme ve yorum yapma gibi becerileri ölçmelidir.
- **Yönergeler açıkça belirtilmelidir:** Öğrencinin ne yapması gerektiği net bir biçimde ifade edilmelidir. Süre ve sınav kuralları sınav kağıdının en üst kısmında yazılmalıdır.
- **Örnek yanıt anahtarı veya rubrik hazırlanmalıdır:** Değerlendirmenin nesnel, tutarlı ve adil yapılabilmesi için puanlama kriterleri önceden oluşturulmalıdır.
- **Güçlük düzeyi belirlenmelidir:** Sorular çok kolay, kolay, orta, zor ve çok zor gibi farklı düzeylerde hazırlanmalıdır.
- **Soruların çözüm süresi dikkate alınmalıdır:** Öğrencilere, sorulara cevap verebilmeleri için yeterli süre tanınmalı; gerekirse her soru için önerilen süre belirtilmelidir. Bu durum, sınav süresinin; öğretim elemanının tüm soruları yanıtlama süresinin üç katı kadar olması tavsiye edilmektedir.
- **Sözcük seçimine özen gösterilmelidir:** Anlam belirsizliklerine neden olabilecek ifadelerden kaçınılmalıdır.
- **Uygun sayıda soru kullanılmalıdır:** Öğrencilerin zamanı ve bilişsel yükü göz önünde bulundurularak soru sayısı dengelenmelidir.
- **Uzman görüşü alınmalı ve mümkünse ön uygulama yapılmalıdır:** Soruların niteliği ve uygunluğu için uzman değerlendirmesi istenmeli, pilot uygulama ile sorular test edilmelidir.

**Örnek Açık Uçlu Soru Formatları:**

- Karşılaştırma: “A ile B arasındaki farkları belirtiniz.”
- Sebep-Sonuç: “Bu durumun üç olası nedeni nedir?”
- Özetleme: “Metindeki temel noktaları özetleyiniz.”
- Sentez: “Bu duruma yönelik yeni bir plan tasarlayınız.”
- Uygulama: “Bu ilkeyi örnek bir durumda nasıl kullanırsınız?”

### 4.1.4. Açık Uçlu Sorularda Puanlama Anahtarları

Puanlama süreci, açık uçlu soruların en önemli aşamalarından biridir. Değerlendirmenin geçerlik ve güvenirliği puanlama anahtarının niteliğine bağlıdır. Açık uçlu soruların puanlanmasında bütüncül, analitik ve kısmi olmak üzere üç farklı puanlama anahtarı kullanılmaktadır.

#### 4.1.4.1. Bütüncül (Holistik) Rubrik

**Tanım:** Öğrencinin cevabına genel bir bütünlük içinde bakılarak tek bir puan verilir. Yanıtın kalitesi genel olarak değerlendirilir.

**Ne zaman kullanılır:** Hızlı puanlama gerektiğinde, genel etki önemliyse ve yaratıcı yazma gibi durumlarda kullanılır.

**Örnek:**

**Soru:** Bilimsel bir araştırmada kullanılacak bir araştırma problemi yazın. Probleminiz aşağıdaki kriterlere göre değerlendirilecektir.

- Araştırılmaya değer
- Açık ve anlaşılır
- Sınanabilir
- Özgün

**Araştırma Problemi Değerlendirmeye Yönelik Bütüncül Rubrik**

| Puan (Düzey) | Açıklama |
|---|---|
| **4 (Mükemmel)** | Araştırmaya değer, problem cümlesi açık ve anlaşılır, sınanabilir ve özgün |
| **3 (İyi)** | Araştırmaya değer, problem cümlesinin daha iyi ifade edilmesi gerekir, veri toplanması sınırlı, özgün |
| **2 (Geliştirilmeye açık)** | İlgili alana katkısı var ancak sınırlı, problem cümlesinde anlaşılmayan bazı kavramlar var, veri toplanması zor ve özgün değil |
| **1 (Gözlenmedi)** | Araştırma problemi araştırmaya değer değil, açık ve anlaşılır ifade edilmemiş, sınanabilir değil ve benzeri çok fazla yapılan bir konusu var |

#### 4.1.4.2. Analitik Rubrik

**Tanım:** Yanıt belirli bileşenlere ayrılır ve her bir bileşen ayrı ayrı puanlanan rubriktir.

**Ne zaman kullanılır:** Özellikle öğretici geri bildirim verilmek istendiğinde veya yanıtın farklı yönlerinin değerlendirilmesi gerektiğinde kullanılır.

**Örnek:**

**Soru:** Bilimsel bir araştırmada kullanılacak bir araştırma problemi yazın. Probleminiz aşağıdaki kriterlere göre değerlendirilecektir.

- Araştırılmaya değer
- Açık ve anlaşılır
- Sınanabilir
- Özgün

**Araştırma Konusunu Değerlendirmeye Yönelik Analitik Rubrik**

| Boyut | Kötü (1) | Orta (2) | İyi (3) | Çok İyi (4) |
|---|---|---|---|---|
| **Araştırılmaya Değer** | Uygulandığı zaman ilgili alana katkısı olmayacaktır | İlgili alana katkısı vardır ancak çok fazla zaman, para ve enerji gerektirmektedir | İlgili alana katkısı vardır | İlgili alandaki bir açığı kapatacak düzeyde katkısı vardır |
| **Açık ve Anlaşılır** | İfadeler açık ve anlaşılır değildir | Problem cümlesindeki bazı kavramlar ve değişkenler net bir şekilde ifade edilmemiştir | Açık ve anlaşılırdır ancak problem cümlesinde uygun olmayan (olasılık, emir kipi vb.) ifadeler vardır | Kavramlar ve değişkenler açık, net ve uygun bir dille ifade edilmiştir |
| **Sınanabilir** | Sınanabilir değildir | Sorunun cevaplanabilmesi için sağlıklı veri toplanması çok zordur | Sorunun cevaplanması için veri toplanabilir ama cevapları çok az da olsa bazı durumlarda kişisel olabilir | Sınanabilir, ölçülebilir ve sağlıklı veri toplanabilir |
| **Özgün** | Özgün ve orijinal değildir | Benzer içerikteki çalışmalarla çok az farklılık göstermektedir | Benzer içerikte çalışmalarla ortak özellikleri olmakla beraber ciddi anlamda farklı kısımları da vardır | Özgün ve orijinaldir |

### 4.1.4.3. Kısmi (Partial Credit) Rubrik

**Tanım:** Yanıtın bazı kısımları doğruysa buna göre kısmî puan verildiği rubriktir.

**Ne zaman kullanılır:** Özellikle matematiksel, bilimsel ya da mantıksal açıklamalar içeren açık uçlu sorularda; doğru düşünme yolları ödüllendirilmek istendiğinde kullanılır.

**Örnek:**

Soru: Bir öğretmen, çoktan seçmeli bir test maddesi yazarken dikkat etmesi gereken iki önemli ilkeyi ihlal etmiştir. Bu iki ilkeyi belirleyiniz ve her birinin geçerlik ve güvenirlik üzerindeki etkisini açıklayınız.

**Tam Puan:**

Yanıt hem iki doğru ilkeyi belirtir hem de geçerliğe ve güvenirliğe etkisini açık ve doğru biçimde açıklar. **(10P)**

**Kısmi Puan:**

Aşağıdaki durumlardan herhangi biri görülürse kısmi puan verilir:

- İki ilke doğru olarak belirtilmiştir, yalnızca tek bir duruma yönelik etkisi açıklanmıştır. (3)
- İki ilke doğru olarak belirtilmiştir**,** ama geçerliğe ve güvenirliğe etkileri açıklanmamıştır. (5p)
- Bir ilke doğru, ama geçerliğe ve güvenirliğe etkileri açıklanmamıştır. (2)

**Sıfır Puan:**

- İlke belirtmemiştir
- İlke yanlış yazılmıştır.
- Boş bırakılmıştır.

### 4.1.5. Açık Uçlu Soruların Uygulamasında Nelere Dikkat Edilmelidir?

- Rubrik, **soru köküyle uyumlu** olmalıdır.
- Ölçütler, **önceden belirlenmeli ve açıkça tanımlanmalıdır**.
- Rubrik, farklı puanlayıcılar arasında **tutarlılık (inter-rater reliability)** sağlamalıdır.
- Gerekirse **örnek yanıtlar (benchmark answers)** ile desteklenmelidir.

## 4.2. Sözlü Sınavlar

Sözlü sınavlar, öğrencilerin bilgi, beceri ve iletişim yeterliklerini doğrudan gözlemleyerek değerlendirme olanağı sunan önemli bir ölçme ve değerlendirme tekniğidir. Öğrencilerin dili etkili kullanma, düşüncelerini organize etme ve karşısındakiyle etkileşim kurma becerileri gibi bilişsel ve duyuşsal yönleri ortaya çıkarmada yazılı sınavlara göre daha kapsayıcıdır. Bu sınavlar, hem bireysel hem de grup ortamında uygulanabilir ve çoğunlukla açık uçlu sorular yoluyla yürütülür (Başol, 2015; Güler, 2016).

### 4.2.1. Sözlü Sınavların Türleri

Sözlü sınavlar klasik sözlü ve yapılandırılmış sözlü sınavlar olmak üzere ikiye ayrılır:

#### 4.2.1.1. Klasik Sözlü Sınavlar

Klasik sözlü sınavlarda, öğretmen öğrencileri rastgele seçerek onlara sözlü sorular yöneltir. Bu sınavlar sınıf ortamında doğrudan uygulanabileceği gibi bir komisyon önünde bireysel olarak da gerçekleştirilebilir. Ancak sorular ve süreç önceden yapılandırılmadığı için puanlama sürecinde sübjektiflik riski artabilir (Başol, 2015).

#### 4.2.1.2. Yapılandırılmış Sözlü Sınavlar

Bu tür sözlü sınavlarda belirli bir komisyon önceden hazırlanmış standart sorularla öğrencilere sınav uygular. Öğrenciler genellikle 3-5 kişilik gruplar hâlinde sınava alınır ve sırayla her bir öğrenciye aynı soru ya da sorular yöneltilir. Değerlendirme öncesinde sınavın kapsamı ve soru düzeyleri belirlenmiş olur. Böylece değerlendirme sürecinin objektifliği ve geçerliliği artırılabilir (Başol, 2015).

### 4.2.2. Sözlü Sınavların Kullanım Amaçları

Sözlü sınavlar, aşağıdaki becerileri ölçmek amacıyla tercih edilmektedir:

- Dili etkili ve doğru kullanma,
- Cümlelerin telaffuzu ve dilsel doğruluğu,
- İletişim kurma ve sosyal etkileşim,
- Okuma, anlama ve aktarım becerileri.

Ayrıca bu sınavlar, öğrencilerin derse hazırlık düzeyini belirlemede, dikkat ve ilgilerini derse yönlendirmede de etkili bir araç olarak kullanılabilir (Güler, 2016).

### 2.5. Sözlü Sınavların Planlanması ve Uygulanması

Sözlü sınavların geçerli ve güvenilir sonuçlar vermesi için belli ilkelere dikkat edilmelidir:

- Sınavdan önce bir planlama yapılmalı, konuya göre çeşitli zorluk düzeylerinde sorular hazırlanmalıdır.
- Öğrenci sayısının yaklaşık üç katı kadar soru önceden yazılı hâle getirilmelidir.
- Sorular için mutlaka açık ve standart bir cevap anahtarı (rubrik) hazırlanmalıdır (Başol, 2015).
- Sınav öncesi kaygılı öğrenciler desteklenmeli; rahatlatıcı bir ortam sağlanmalıdır.
- Öğrencilerin verdikleri cevapların doğru anlaşılması için gerekirse açıklayıcı ek sorular sorulmalıdır.
- Sınıf içinde yapılacak sözlü sınavlarda öğrencilerin yerinden cevap vermesi teşvik edilmeli, öğrenci istemez ise zorla tahtaya kaldırılmamalı bulunduğu yerde sorulara cevap vermelidir.
- Sözlü sınavların ders notuna etkisi sınırlı tutulmalıdır.
- Dili etkili kullanma hedeflenmiyorsa, kısa ve açık cevaplı çok sayıda soru sorulmalıdır (Güler, 2016).

### 4.2.3. Sözlü Sınavların Avantajları ve Sınırlılıkları

#### 4.2.3.1. Sözlü Sınavların Avantajları

- Öğrencinin iletişim becerilerini ve dili etkili kullanma yetkinliğini doğrudan gözleme imkânı sunar.
- Öğrencinin verdiği eksik ya da hatalı cevaplar üzerine ek sorularla derinlemesine bilgi düzeyi ölçülebilir.
- Soruların hazırlanması kolay ve kısa sürede mümkündür.
- Öğrencinin düşünme süreci ve bilgi aktarımı anlık olarak değerlendirilir.

#### 4.2.3.2. Sözlü Sınavların Sınırlılıkları

- Puanlama süreci öznel olabilmektedir. Öğrencinin duruşu, ses tonu veya özgüveni gibi ölçülmek istenmeyen değişkenler değerlendirmeyi etkileyebilir.
- Değerlendirme zaman alıcıdır.
- Komisyon üyeleri arasında tutarlılık sağlamak zordur.
- Objektiflik düşük olabilir, bu nedenle sınav öncesi rubrik ya da standart cevap anahtarlarıyla ölçütler netleştirilmelidir.

### 4.2.4. Sözlü Sınavın Değerlendirme Sürecinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Sözlü sınavların puanlamasında tutarlılığı sağlamak için şu yöntemler kullanılabilir:

- **Bütüncül Puanlama:** Öğrencinin tüm performansı genel bir yargı ile tek bir puan üzerinden değerlendirilir.
- **Analitik Puanlama:** Cevaplar belirli alt boyutlara ayrılarak her biri ayrı ayrı puanlanır (ör. konu bilgisi, ifade becerisi, tutarlılık).
- **Kısmi Puanlama:** Cevap içerisinde yer alan doğru bilgiler veya bölümler puanlanır; eksik ya da hatalı bölümler dikkate alınmaz.

**Örnek Sözlü Soru**

"Eğitimde ölçme ve değerlendirme neden önemlidir? Ölçme araçlarının geçerlik ve güvenirlik özellikleriyle bu önemi ilişkilendirerek açıklayınız."

**Sözlü Sınav İçin Bütüncül Değerlendirme Rubriği**

| Düzey | Tanım |
|---|---|
| **4 - Mükemmel** | Öğrenci, ölçme-değerlendirme, geçerlik ve güvenirlik kavramlarını doğru, yerinde ve ayrıntılı biçimde açıklar. Kavramlar arası ilişkiyi güçlü bir şekilde kurar, açıklamalarını örneklerle destekler, dili etkili ve akıcı kullanır. Yanıt yapısal olarak tutarlı ve yüksek düzey düşünmeyi yansıtır. |
| **3 - İyi** | Öğrenci temel kavramları doğru şekilde açıklar, kavramlar arası ilişkiyi genel olarak kurar. Bazı açıklamalar eksik ya da yüzeysel olabilir. Dil kullanımı yeterlidir, ancak açıklamalar daha derinleştirilebilir. Yanıt tutarlıdır. |
| **2 - Geliştirilebilir** | Öğrenci kavramlara kısmen değinir ancak açıklamaları eksik veya kavram hatası içermektedir. Kavramlar arası ilişki zayıftır. Yanıt yüzeyseldir ve dili sınırlı düzeyde kullanmıştır. Yapısal olarak tutarsızlıklar olabilir. |
| **1 - Yetersiz** | Öğrencinin kavram bilgisi zayıftır veya ciddi kavram yanılgıları içerir. Konuya ilişkin ilişki kurma becerisi yoktur. Açıklamalar mantıksal bütünlükten uzaktır. Dil kullanımı zayıftır. Yanıt anlaşılmakta güçlük çekilir. |

## 4.3. Doğru-Yanlış Maddeler

Doğru-yanlış maddeleri, özellikle öğrenilen bilgilerin kısa sürede gözden geçirilmesi, temel kavramların pekiştirilmesi ve öğrencilerin kavramsal doğruluk becerilerinin değerlendirilmesi amacıyla kullanılan

etkili ölçme araçlarıdır. Bu tür maddeler, öğrencinin verilen bir önermeye ilişkin doğru mu yoksa yanlış mı olduğunu belirlemesini gerektirir. Kapsamı bakımından kısa, sade ve puanlaması kolay olan bu maddeler, öğretim sürecinde hem biçimlendirici hem de düzey belirleyici ölçme aracı olarak tercih edilmektedir.

### 4.3.1. Doğru-Yanlış Maddelerinin Temel Özellikleri

Doğru-yanlış tipi sorular, genellikle iki seçenek içerir: "Doğru" ve "Yanlış". Ancak bu basit yapı, soru yazımı sırasında dikkatli olunmadığında ölçme amacına ulaşamayabilir. Bu nedenle soru yazımı sırasında aşağıdaki ilkelerin göz önünde bulundurulması gerekir:

- **Açık ve Net İfade:** Her önerme yalın bir dille yazılmalı, gereksiz sözcüklerle anlam karmaşasına yol açılmamalıdır.
- **Tek Yargı İçermesi:** Maddelerde sadece tek bir fikir ya da durum bulunmalıdır. Birden fazla yargı içeren karmaşık ifadeler, öğrencinin doğru karar vermesini zorlaştırır.
- **Olumsuzluklardan Kaçınma:** Gerekmedikçe "değil", "hiç", "yoktur" gibi olumsuzluk içeren yapılar kullanılmamalı; kullanıldığında ise görsel ya da tipografik olarak vurgulanmalıdır.
- **Çift Olumsuzluklardan Uzak Durma:** "Hiçbir zaman doğru değildir" gibi iki kez olumsuzluk içeren ifadeler anlam karmaşasına yol açar ve madde güvenirliğini düşürür.
- **Kesinlik:** Maddeler öznel yargılardan arındırılmış olmalı; doğruluğu bilimsel olarak kanıtlanmış bilgilerden oluşmalıdır.
- **Maddenin Görsel İçerikle Desteklenmesi:** Harita, grafik, tablo veya şekil gibi görsel araçlarla yapılandırılan maddeler, öğrencinin sadece bilgiyi değil, aynı zamanda yorumlama yeteneğini de ölçebilir.
- **Yanıltıcı Detaylardan Kaçınma:** Öğrencinin dikkatsizliğine oynayan ve ölçme hedefi dışında kalan küçük ayrıntılar kullanılmamalıdır.
- **Cevap Örüntüsü:** Test boyunca "doğru" ve "yanlış" seçeneklerinin dengeli dağılması, öğrencinin kalıplara dayalı cevap vermesinin önüne geçer.

### 4.3.2. Madde Yazımında Yapısal Uyarılar

Doğru-yanlış maddeleri hazırlanırken metinlerin eşdeğer uzunlukta olması, kullanılan sözcük sayılarının çok farklı olmaması ve öğrencilerin seçenekler arasındaki farklılıklardan ipucu çıkarmalarının önüne geçilmesi önemlidir. Aynı zamanda bu maddelerin test içinde gruplanarak sunulması, öğrencinin test formatını daha rahat kavramasına yardımcı olur.

### 4.3.3. Puanlama ve Şans Başarısı

Doğru-yanlış maddelerinde öğrencinin rastgele doğru yanıt verme olasılığı %50 olduğundan, puanlama sisteminde bu durumun dikkate alınması gerekir. Şans başarısını azaltmak ve öğrencinin gerçek bilgisini ortaya koymak için farklı stratejiler uygulanabilir. Bunlardan biri, **"yanlışı düzeltme"** yöntemidir. Bu yöntem, öğrencinin yalnızca yanlış olduğunu belirttiği ifadeyi düzeltmesi durumunda puan almasını sağlar. Böylece, öğrenci doğru cevabı rastgele değil, gerçekten bilgiye dayalı olarak verirse ödüllendirilir. Bu uygulama aynı zamanda öğrencinin kavramsal farkındalığını artırır ve değerlendirme sürecini daha nitelikli hâle getirir.

**Örnek Soru:**

**Yönerge:** Aşağıdaki ifadeleri dikkatle inceleyiniz. Doğru olduğuna inandığınız ifadelerin başına "D", yanlış olduğuna inandıklarınızın başına "Y" yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin altına doğrusunu yazmayı unutmayınız.

1. ( ) Atmosferdeki en yoğun gaz karbondioksittir.

   ……

2. ( ) Fotosentez sürecinde su, oksijen ve güneş ışığı kullanılır.

   ……

Bu örnekte görüldüğü gibi öğrencinin hem doğru-yanlış kararı vermesi hem de yanlış bulduğu ifadeyi düzeltmesi beklenmektedir. Bu çift aşamalı değerlendirme sayesinde hem anlama hem de ifade etme düzeyi ölçülebilir.

## 4.4. Eşleştirme Türü Maddeler

Eğitimde kullanılan ölçme araçları yalnızca bilgi düzeyini belirlemekle kalmaz; aynı zamanda öğrencilerin kavramlar arası ilişkileri ne ölçüde kurabildiğini ve öğrenme yapılarını nasıl organize ettiğini de ortaya koymalıdır. Bu bağlamda **eşleştirme türü maddeler**, kısa sürede çok sayıda bilgiyi ölçme ve öğrenen bireyin zihinsel bağlantı kurma kapasitesini değerlendirme açısından etkili bir araçtır. Temelde çoktan seçmeli testlerin bir varyasyonu olarak kabul edilen bu maddeler, iki ayrı bilgi seti arasında doğru bağlantı kurulmasına dayanır.

### 4.4.1. Eşleştirme Türü Soruların Yapısal Bileşenleri

Eşleştirme türü maddeler Şekil 3'te görüldüğü üzere tanımlama seti ve yanıt seti olmak üzere iki temel bölümden oluşur:

- **Tanımlama Seti:** Genellikle açıklama, özellik, işlev ya da tanım içeren önermelerden oluşur. Bu set, öğrencinin bilgiye dair düşünmesini sağlayan ipuçlarıdır.
- **Yanıt Seti:** Tanımlama setindeki ifadelerin karşılığı olan kavram, kişi, tarih, sayı, terim veya sembollerden oluşur. Bu set, öğrenciye seçim yapma imkânı tanır.

Öğrenciden beklenen, yönergedeki talimatlara uyarak her tanımı en uygun seçenekle eşleştirmesidir. Bu işlem, sadece bilgiyi hatırlamayı değil, aynı zamanda kavramlar arasındaki bağlantıları kurma ve örüntü tanıma becerisini de ölçer.

Şekil 3. Eşleştirme Türü Soruların Yapısal Bileşenleri

### 4.4.2. Etkili Madde Yazımı İçin İlkeler

Eşleştirme türü maddelerin geçerli ve güvenilir sonuçlar verebilmesi için yazım sürecinde aşağıdaki noktalara dikkat edilmelidir:

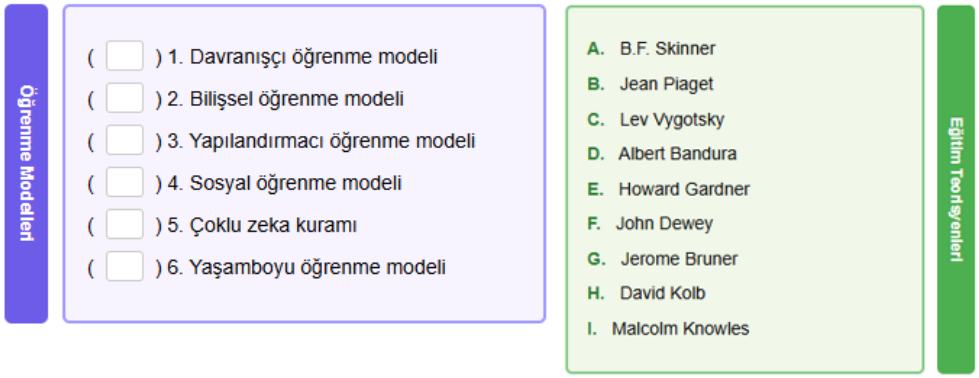
- **Açık Yönerge:** Öğrencinin nasıl eşleştirme yapacağını tam olarak açıklayan, açık ve anlaşılır bir yönerge verilmelidir.
- **Konu Uyumu:** Tanım ve yanıt setlerinde yer alan tüm içerikler, aynı konu alanıyla ilişkili olmalıdır. Farklı disiplinlerden gelen kavramlar karışıklık yaratabilir.
- **Uzunluk Dengesi:** Tanım setindeki cümleler birbirine yakın uzunlukta olmalı; yanıt seti ise kısa ve öz ifadelerden oluşmalıdır. Bu denge, öğrencinin dikkatini daha verimli kullanmasını sağlar.
- **Sayısal Denge:** Yanıt seti, tanım setinden daha fazla seçenek içermelidir. Bu, öğrencinin tahminle doğruya ulaşma olasılığını düşürür.
- **Mantıklı Sıralama:** Yanıt seçenekleri alfabetik, kronolojik ya da anlamlı bir sırayla düzenlenmelidir. Bu durum hem görsel düzeni kolaylaştırır hem de zihinsel süreçleri destekler.
- **Madde Sayısı:** Aynı eşleştirme setinde ideal olarak 5-6 madde bulunmalıdır. Daha fazlası, öğrenci üzerinde bilişsel yük oluşturabilir.
- **Sayfa Düzeni:** Tanım ve yanıt setlerinin aynı sayfada bulunmasına özen gösterilmelidir. Sayfa atlaması, dikkat dağınıklığına ve hatalı eşleştirmeye neden olabilir.

### 4.4.3. Puanlama Süreci

Eşleştirme maddeleri, **seçmeli testler** arasında yer aldığı için puanlama süreci görece basittir. Her bir doğru eşleştirme için **tam puan** verilir ve her eşleştirme **bağımsız** değerlendirilir. Bu tür maddelerde objektif bir puanlama anahtarı geliştirmek oldukça kolaydır ve değerlendirme sırasında yorumdan kaynaklı hata oranı düşüktür. Ancak seçeneklerin benzerliği veya içeriğin karmaşıklığı arttıkça öğrencinin başarı düzeyini daha doğru yansıtacak detaylı analizler yapılması önerilir.

**Örnek Soru:**

**Açıklamalar:** Sol sütundaki öğrenme modellerini, sağ sütundaki eğitim teorisyenleriyle eşleştirin. Her öğrenme modelinin en önemli temsilcisi verilmiştir. Soldaki sütunda yer alan modellerin önündeki paranteze, sağ sütundaki verilen teorisyenlerden doğru olana ait harfi yazınız.




## 4.5. Boşluk Doldurma Soruları

Boşluk doldurma soruları, öğrencinin verilen bir ifade ya da cümle içindeki eksik bölümü tamamlamasını isteyen, açık yapılı bir ölçme aracıdır. Bu tür maddeler; kavram, tanım, tarih, işlem, sembol ya da kısa bilgi gerektiren ifadelerin ölçülmesinde oldukça etkilidir. Genellikle kısa yanıtlı testlerin özel bir biçimi olarak kabul edilen boşluk doldurma maddeleri hatırlama ve kavram bilgisi düzeyindeki öğrenmelerin değerlendirilmesi için tercih edilir.

### 4.5.1. Temel Özellikleri

Boşluk doldurma sorularında öğrenciye sunulan cümle ya da metin içerisinde belirli bir kelime, terim ya da ifade eksik bırakılır. Öğrenciden bu boşluğu uygun bilgiyle tamamlaması beklenir. Bu soruların ölçme gücü, öğrencinin konuyu yalnızca hatırlayıp hatırlamadığı değil, aynı zamanda doğru bağlamda doğru terimi kullanıp kullanmadığıyla ilgilidir.

Bu tür maddelerde yanıtların açık uçlu olması, öğrencinin düşünme biçimini daha iyi ortaya koyar. Ancak bu avantaj, değerlendirme sürecinde standartlaştırma ve nesnellik açısından bazı zorluklar da doğurabilir.

### 4.5.2. Yazım İlkeleri

Boşluk doldurma türü maddelerin etkili bir biçimde işlev görebilmesi için aşağıdaki yazım ilkelerine dikkat edilmelidir:

- **Açık Yönerge:** Öğrenciye kaç boşluk dolduracağı, yanıtı nasıl vereceği (tek kelime, kısa cümle vb.) açıkça belirtilmelidir.
- **Anlam Bütünlüğü:** Cümle veya metin anlamlı ve dil bilgisi açısından doğru olmalıdır. Boş bırakılan yer, cümlenin anlamını bozmamalı ama bilgiyi sorgulamalıdır.
- **Tek Anlamlılık:** Boşluk, yalnızca tek bir doğru yanıtı çağrıştırmalı; birden fazla doğru yanıtla tamamlanabilecek şekilde bırakılmamalıdır.
- **Boşluğun Yeri:** Genellikle cümlenin sonuna yerleştirilen boşluklar, öğrencinin doğru ifadeye ulaşmasını kolaylaştırır. Ancak stratejik olarak ortada veya başta da kullanılabilir.
- **Boşluk Sayısı:** Bir cümlede birden fazla boşluk varsa, her biri için ayrı bir cevap alanı sunulmalı, yönlendirici ifadeler kullanılmalıdır.
- **Ölçme Amacıyla Uyum:** Boşluk, öğrencinin hedeflenen kazanımı göstermesine olanak tanıyacak şekilde yapılandırılmalıdır.
- **Biçimsel Denge:** Boşluklar aynı uzunlukta çizgilerle gösterilmeli, boşluğun uzunluğu ipucu olmamalıdır.

### 4.5.3. Puanlama

Boşluk doldurma maddeleri, **doğru-yanlış mantığıyla** puanlanabilir. Her doğru yanıt genellikle **tam puan** alır. Ancak yazım farklılıkları, eşanlamlı ifadeler veya yazım hataları değerlendirme sürecini etkileyebilir. Bu nedenle açık uçlu boşluk doldurma maddelerinde bir **puanlama anahtarı** geliştirmek önemlidir.

Bazı durumlarda, **kısmî puanlama** da uygulanabilir. Örneğin, iki boşluk içeren bir maddede yalnızca biri doğruysa öğrenciye yarım puan verilebilir.

**Örnek Soru:**

**Yönerge:** Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kavramları yazarak tamamlayınız. Her boşluğa yalnızca bir kelime yazınız.

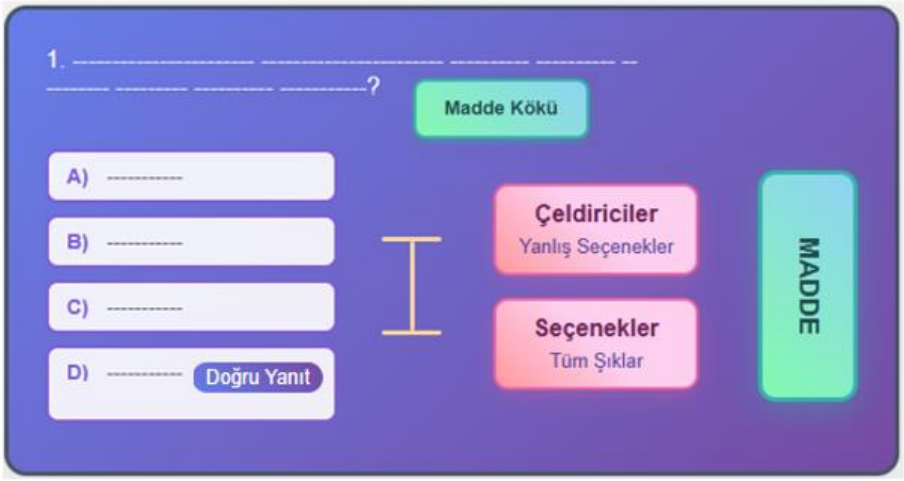
1. Bir ölçme aracının tutarlı sonuçlar vermesi, onun yüksek _____ düzeyine sahip olduğunu gösterir.
2. Öğrencilerin sınav sonuçlarının sadece kendi gelişim süreçleriyle değerlendirildiği yaklaşım _____ değerlendirme olarak adlandırılır.

3. Ölçme sonucunda elde edilen sayısal verilerin yorumlanması ve karar verilmesi süreci _____ olarak tanımlanır.
4. Öğrencilerin gerçek yaşam durumlarına benzer ortamlarda uygulamalı olarak değerlendirilmesi _____ temelli ölçme yaklaşımına örnektir.
5. Bir öğretmenin yazılı sınav sonunda soruların güçlük ve ayırt edicilik düzeylerini hesaplaması, _____ analizi yapmasına örnektir.

### 4.6. Çoktan Seçmeli Testler

Çoktan seçmeli maddeler büyük ölçekli sınavlar ve akademik değerlendirmelerde yaygın olarak tercih edilen, seçme esasına dayalı ölçme araçlarıdır. Bu tür testler Şekil 4'te görüldüğü üzere dört temel bileşene ayrılır.

- **Madde Kökü:** Öğrenciye yöneltilen temel sorudur. Değerlendirilmek istenen davranış, bilgi ya da beceri bu bölümde ifade edilir.
- **Seçenekler:** Öğrencinin tercih yapacağı cevapları içerir. Genellikle bir doğru yanıt ve birkaç çeldirici bulunur. Çeldiriciler, doğru cevaba yakın fakat hataya açık seçeneklerdir ve öğrencilerin konuyla ilgili sahip oldukları yanlış kavramaları ortaya çıkarmayı hedefler.
- **Doğru Yanıt:** Sorunun ölçmek istediği davranışa doğrudan karşılık gelen, bilimsel olarak tek doğru cevaptır.
- **Çeldiriciler:** Doğru cevaba benzer görünen ama kavramsal olarak yanlış olan seçeneklerdir. Öğrencinin bilgisini test etmek ve hatalı öğrenmeleri ayırt etmek içindir.




Şekil 4. Çoktan Seçmeli Testlerin Bileşenleri

Çoktan seçmeli sorular, uygun şekilde yapılandırıldığında sadece bilgi düzeyindeki kazanımları değil, kavrama, uygulama ve analiz gibi farklı düşünme becerilerini de etkili biçimde ölçebilir (Thorndike,

2005). Bu nedenle bu maddelerin hazırlanmasında teknik kurallar kadar pedagojik hassasiyet de önemlidir.

### 4.6.1. Çoktan Seçmeli Testlerin Yazımında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Çoktan seçmeli testler oluşturulurken genel ilkeler, madde kökü ve seçeneklerin nasıl hazırlanacağına ilişkin durumlar aşağıda sunulmuştur:

#### 4.6.1.1. Genel İlkeler

- Sorular öğrenme kazanımlarına doğrudan bağlı olmalıdır.
- Sınavın kapsadığı içerik sınırları dışına çıkılmamalıdır.
- Kişisel görüş içeren ve öznelliğe açık ifadelerden kaçınılmalıdır.
- Her madde bağımsız olarak yanıtlanabilir yapıda olmalıdır.

#### 4.6.1.2. Madde Kökü

- Sade, anlaşılır ve doğrudan hedeflenen davranışı ölçmeye yönelik olmalıdır.
- Gereksiz ayrıntı, yönlendirme ya da jargon içermemelidir.
- Olumsuz ifade gerekiyorsa görsel olarak vurgulanmalıdır (örneğin **Kalın**, altı çizili vb.).
- Sorunun büyük kısmı madde kökünde verilmeli, seçenekler kısa ve net olmalıdır.

#### 4.6.1.2. Seçenekler

- Tüm seçenekler biçim ve içerik bakımından tutarlı olmalıdır.
- Anlamca benzer uzunluktaki ifadeler tercih edilmelidir.
- Etkili çeldiriciler, öğrencinin kavram yanılgılarına veya yaygın hatalarına dayanmalıdır.
- Sayısal veriler belirli bir sıraya göre düzenlenmeli ve dilbilgisi uyumu sağlanmalıdır.
- Seçenek sayısı hedef kitleye uygun olarak belirlenmelidir (genellikle 4 veya 5).

### 4.6.2. Çoktan Seçmeli Testler Hazırlanırken Yapılan Yaygın Hatalar ve Örnekler

**A) Belirsiz ya da Göreceli İfadeler Kullanmak**

Bu tür ifadeler, sorunun tek ve net bir cevabı olmasını engeller.

● **Hatalı Soru:**

"Ölçme sonuçlarının güvenirliğini genellikle artıran etken aşağıdakilerden hangisidir?"

⚠ Problem: "Genellikle" ifadesi durumu belirsiz kılar.

✅ **Düzeltilmiş Soru:**

"Aşağıdakilerden hangisi ölçme sonuçlarının güvenilirliğini artıran bir etkendir?"

a) Öğrenci ilgisi

b) Test süresinin belirsizliği

c) Uygulamanın tutarlılığı

d) Soruların tahmin edilebilirliği

**B) Olumsuz İfade Kullanmak**

Olumsuz kökler öğrencinin soruyu anlamasını zorlaştırır. Mümkün oldukça olumsuz ifadeler kullanılmamalıdır ya da olumsuzluk **kalın** veya altı çizili olacak biçimde vurgulanmalıdır.

● **Hatalı Soru:**

"Aşağıdakilerden hangisi ölçmenin temel özelliklerinden biri değildir?"

⚠ Problem: Olumsuz ifade vurgulanmadığı için gözden kaçabilir.

✅ **Düzeltilmiş Soru:**

" Aşağıdakilerden hangisi ölçmenin temel özelliklerinden biri **değildir**?

a) Nesnellik

b) Sabitlik

c) Güvenirlik

d) Geçerlik

**C) Gereksiz Bilgi Kullanımı**

Gereksiz ayrıntılar sorunun odağını bulandırır.

● **Hatalı Soru:**

" 2023 yılında Ölçme ve değerlendirmeyle ilgili Bilim İnsanları tarafından ortaya konulan “sınıflama ölçeği” kavramı aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?"

⚠ Problem: Soru kökü gereksiz ayrıntılarla dolu.

✅ **Düzeltilmiş Soru:**

"Aşağıdakilerden hangisi **“sınıflama ölçeği”** kavramıyla ilgilidir?"

a) Öğrencilerin sınavdan aldıkları puanlara göre başarı sıralaması yapılması

b) Öğrencilerin cinsiyetlerine göre gruplandırılması

c) Öğrencilerin boy uzunluklarına göre ölçüm yapılması

d) Öğrencilerin yaşlarına göre sınıflandırılması

e) Öğrencilerin sınavdan aldıkları puanların ortalamasının hesaplanması

**D) Etkisiz Çeldiriciler Kullanmak**

İyi hazırlanmış çeldiriciler, öğrencinin konuya hâkimiyetini test eder.

● **Hatalı Soru:**

"Geçerlik neyi ifade eder?"

a) Doğruluk

b) Elma

c) Kitap

d) Güneş

⚠ Problem: b, c, d seçenekleri bağlamsız ve mantıksızdır.

✅ **Düzeltilmiş Soru:**

"Geçerlik, aşağıdakilerden hangisini ifade eder?"

a) Testin ölçmek istediği özelliği ölçebilme derecesi

b) Testin aynı sonuçları tekrar üretme derecesi

c) Öğrenci ilgisini ölçme gücü

d) Öğretmenin soru yazma becerisi

**E) Dilbilgisi Uyumsuzluğu**

Kök ile seçenek arasında dil uyumsuzluğu varsa ipucu ortaya çıkar.

● **Hatalı Soru:**

" Aşağıdakilerden hangisi bir ölçme türüdür?"

a) Doğrudan

b) İncelemek

c) Kullanma

d) Oran artırımı

✅ **Düzeltilmiş Soru:**

"Aşağıdakilerden hangisi bir ölçme türüdür?"

a) Doğrudan

b) Geçerli

c) Bileşik

d) Sabit

**F) Sayısal Verilerde Tutarsızlık**

Sayısal değerlerin biçimsel uyumu sağlanmalıdır.

● **Hatalı Soru:**

"Aşağıdaki değerlerden hangisinde ölçme aracının iç tutarlık katsayısı yeterli düzeydedir?"

a) %0.75

b) 0,8

c) %80

d) 8

⚠ Problem: Sayısal formatlar uyumsuz.

✅ **Düzeltilmiş Soru:**

"Aşağıdaki değerlerden hangisinde ölçme aracının iç tutarlık katsayısı yeterli düzeydedir?"

a) 0,25

b) 0,80

c) 0,10

d) -0,50

**G) Seçenek Uzunluklarının Belirgin Farklılığı**

Doğru cevap diğerlerinden uzun/kısa olursa ipucu verir.

● **Hatalı Soru:**

"Güvenirliği artırmak için ne yapılmalıdır?"

a) Test süresi azaltılır

b) Öğrenciler gözlemlenir

c) Test içeriği genişletilir ve madde sayısı artırılır

d) Yorum yapılır

✅ **Düzeltilmiş Soru:**

"Güvenirliği artırmak için aşağıdakilerden hangisi yapılabilir?"

a) Test süresi azaltılır

b) Madde sayısı artırılır

c) Öğrenciler gözlemlenir

d) Yorumlara başvurulur

**H) "Hepsi" ya da "Hiçbiri" Seçenekleri**

Bu tür ifadeler tahminle doğruya ulaşma riskini artırır.

● **Hatalı Soru:**

"Aşağıdakilerden hangisi güvenirliği etkiler?"

a) Madde sayısı

b) Sınav süresi

c) Testin uygulanma biçimi

d) Hepsi

✅ **Düzeltilmiş Soru:**

"Güvenirliği etkileyen faktörlerden biri aşağıdakilerden hangisidir?"

a) Madde sayısının artırılması

b) Testin tamamının öğrenciden alınması

c) Öğretmenin not verme isteği

d) Ders kitabının fiyatı

**I) Kültürel Taraflılık**

Öznel veya belli bir kültür grubuna ait ifadelerden kaçınılmalıdır.

● **Hatalı Soru:**

"Anadolu'da en fazla çömüş yetiştirilen il hangisidir?"

⚠ Problem: Tüm öğrencilerin bu kavrama aşina olması beklenemez.

✅ **Düzeltilmiş Soru:**

"Anadolu'da en fazla manda yetiştirilen il hangisidir?"

a) Elazığ

b) Diyarbakır

c) Bingöl

d) Malatya

### 6.3. Çoktan Seçmeli Sınav Sorularının Zorluk Düzeyleri

İdeal bir sınav, aşağıda belirtildiği oranlarda çeşitli zorluk derecelerine sahip sorular içermelidir:

- **Çok Kolay:** %10
- **Kolay:** %20
- **Orta:** %40
- **Zor:** %20
- **Çok Zor:** %10

Bu dağılım, öğrencilerin farklı seviyelerdeki bilgi ve becerilerini ölçmek açısından önemlidir.

### 6.4. Çoktan Seçmeli Soru Hazırlama Kontrol Listesi

Tablo 5'te çoktan seçmeli sınav soruları yazılırken dikkat edilmesi gereken temel ilkeler yer almaktadır. Bu liste soru hazırlayan öğretim elemanlarına bir kontrol mekanizması sunar.

**Tablo 5.** Çoktan Seçmeli Soru Hazırlama Kontrol Listesi

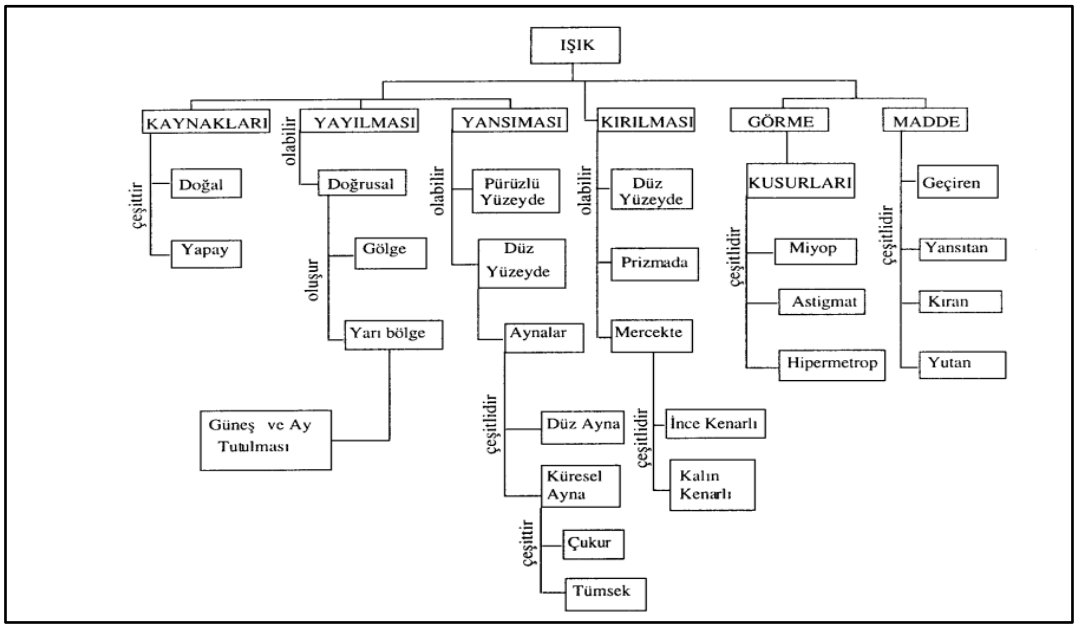
| No | Kontrol Listesi Maddesi | Evet | Hayır |
|---|---|---|---|
| 1 | Soru kökü tek başına anlamlı mı? (Seçenekler olmadan anlaşılabiliyor mu?) | ☑ | ☐ |
| 2 | Soru kökü cevap içeriyor mu? | ☐ | ☑ |
| 3 | Olumsuz ifade varsa, açıkça belirtilmiş mi? (değildir, yanlıştır vb.) | ☑ | ☐ |
| 4 | Kişisel fikir sorulmuş mu? (düşüncelerinizce vb.) | ☐ | ☑ |
| 5 | Seçenekler anlam bütünlüğüne sahip mi? | ☑ | ☐ |
| 6 | Gereksiz tekrarlar var mı? | ☐ | ☑ |
| 7 | Sayısal seçenekler sıralı mı? | ☑ | ☐ |
| 8 | Zıt seçenekler birlikte kullanılmış mı? | ☐ | ☑ |
| 9 | "Hiçbiri-Hepsi" seçenekleri kullanılmış mı? | ☐ | ☑ |
| 10 | Görece kesinlik taşıyan ifadeler var mı? ("doğru", "yanlış" gibi) | ☐ | ☑ |
| 11 | Etkisiz çeldirici var mı? | ☐ | ☑ |
| 12 | Genellikle, sıkça, hiçbir zaman gibi ifadeler yer alıyor mu? | ☐ | ☑ |
| 13 | Kök ve seçeneklerde dilbilgisi uyumsuzluğu var mı? | ☐ | ☑ |
| 14 | Doğru cevabı işaret eden ipucu barındırıyor mu? | ☐ | ☑ |
| 15 | Seçenek gruplaması hatalı mı? | ☐ | ☑ |

## 5. ALTERNATİF ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ARAÇLARI

### 5.1. Kavram Haritası

Kavram haritası, öğrencilerin önemli bir kavramın öğrendikleri diğer kavramlarla olan ilişkisini kurduğu zihinsel bağlantıları içeren çizim ya da diyagram olup ve yoğun biçimde kavram içeren her türlü derste kullanılabilir. Örneğin, anatomi ve fizyoloji gibi bir derste öğrenciler, organı ve işlevlerini; organlar ile sistemler arasındaki ilişkiyi ve bu sayede vücudun bir bütün olarak nasıl işlediğini anlayabilirler (Akinsanya, & Williams, 2004). Kavram haritaları birçok derste kullanılabildiği gibi ilkokuldan üniversiteye kadar her yaşa uygun bir öğrenme, öğretme ve değerlendirme aracıdır (Horton vd., 1993).

Kavram haritaları farklı şekillerde oluşturulabilir ancak çoğunlukla merkezi kavram haritanın en üstünde bulunur ve diğer ilişkili kavramlar aşağıya doğru hiyerarşik biçimde dallanır (Barrella vd., 2019; Jackson, Barrella ve Bodnar,2024 ). Şekil 5 'te Kaptan (1998) tarafından oluşturulmuş örnek bir kavram haritası yer almaktadır:




Şekil 5. Kavram Haritası Örneği

Machado ve Carvalho (2020), yükseköğretimde kavram haritalama kullanımına yönelik gerçekleştirdikleri 1998-2018 yıllarını kapsayan sistematik inceleme çalışmalarında kavram haritalarının faydalarını şu şekilde sıralamıştır:

1. Eleştirel düşünme becerilerini geliştirir.
2. Kuram ile uygulama arasında bir bütünlük sağlar.
3. Anlamlı öğrenmeyi teşvik eder.
4. İşbirlikli öğrenmeyi destekler.
5. Akademik başarıyı artırır.

6. Dijital araçlarla oluşturulabilme özelliği ile teknolojiyi eğitim sürecine entegre etme fırsatı sunar.
7. Hem öğretim sürecini izleme hem de değerlendirme özelliği olduğundan işlevseldir.

### 5.2. Akran ve Öz Değerlendirme

Akran değerlendirme, bireylerin belli bir konuda ve daha önceden belirlenmiş ölçütlere çerçevesinde birbirlerini değerlendirdikleri bir tekniktir (Falchikov,1995). Farklı ders ve alanlardaki sözlü sunumlar, portfolyolar, beceri temelli etkinlikler de dâhil birçok etkinlikte akran değerlendirmesine başvurulabilir. Şekil 6'da Herdem (2021) tarafından hazırlanmış bir akran değerlendirme formu yer almaktadır:

Aşağıda verilen tabloda her bir grup arkadaşınızın projeye yaptığı katkıyı 1 ile 5 arasında puanlayınız.

| | Katılımcı 1 | Katılımcı 2 | Katılımcı 3 | Katılımcı 4 | Katılımcı 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Grup çalışmalarına düzenli olarak katılım sağladı mı? | | | | | |
| Kendisine verilen görevleri gönüllü bir şekilde kabul etti mi? | | | | | |
| Yapılan grup tartışmalarına katkıda bulundu mu? | | | | | |
| Çözüm önerilerinde bulundu mu? | | | | | |
| Karar aşamasında etkin rol aldı mı? | | | | | |

Şekil 6. Akran Değerlendirme Formu Örneği

Akran değerlendirmesi öğrencilerin akademik performanslarını olumlu yönde etkileyebilecek bir ölçme aracıdır. 50'nin üzerinde çalışmayı meta-analiz yolu ile inceleyen bir çalışma (Double, McGrane ve Hopfenbeck, 2020), ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin akran değerlendirmesinin akademik performansları üzerindeki olumlu etkiyi ortaya koymuştur.

Akran değerlendirmenin kullanım alanları geniş olsa da tek ölçüm aracı olarak kullanılması, birtakım olumsuzlukları beraberinde getirebilir. Özellikle arkadaşlık ilişkilerinin nesnelliğe gölge düşürmesi

ölçme ve değerlendirme sürecinin güvenirliğini olumsuz yönde etkilemektedir. Özdemir ve Erdem (2017), akran değerlendirmesinde arkadaşlık ilişkilerinin etkisini inceledikleri araştırmasında bu duruma dikkat çekmektedir. Dolayısıyla bu ölçme ve değerlendirme aracının daha nesnel sonuçlar verebilecek başka araçlarla birlikte kullanılması daha doğru olacaktır. Hatta bazı çalışmalar akran değerlendirmenin öz değerlendirme ile birleştirmenin bu tür sorunları azaltmak için bir yol olduğunu belirtmektedir (Cheong vd., 2022).

Alternatif ölçme araçlarından biri olan öz değerlendirme, alanyazında farklı şekillerde kullanıldığından tanımlanması zor bir kavramdır. Brown ve Harris (2014), öğrencinin kendi çalışmasını ya da akademik yeteneğini tanımlayıp değerlendirdiği bir eylem olarak ifade etmektedir. Bir başka tanımda ise özellikle biçimlendirici bir değerlendirme türü olduğu vurgulanmaktadır (Andrade ve Valtcheva, 2009). Biçimlendirici yönü, akran değerlendirmede olduğu gibi öğrenme süreci boyunca geribildirimlerle bireyin güçlü ve zayıf yönlerini belirlemelerine imkân tanımasıdır. Örneğin, Tailab ve Marsch (2020), Lincoln Üniversitesi'nde Finansal Muhasebe dersi kapsamında öğrencilerin sunumlarını kaydederek sonrasında kendi performanslarını öz değerlendirme formu ile değerlendirmelerini istemiştir. Çalışma sonunda sunumlarını izleyen öğrenciler göz teması, ses tonu, beden dili gibi becerilerinde eksikliklerin olduğunu fark ederek provalarda bu eksikliklerini giderme imkânı bulmuşlardır. Dolayısıyla video destekli öz değerlendirmenin sunum becerilerini geliştirmede güçlü bir araç olduğu ortaya konmuştur. Öz değerlendirme, sözlü sunum dışında yazma becerilerinin geliştirilmesinde de etkili bir araçtır (Süğümlü, 2021). Buna ilişkin yazar tarafından hazırlanmış beşinci sınıfların öyküleyici metin yazmalarına yönelik örnek öz değerlendirme formu Şekil 7'de yer almaktadır:

**b)** Yazma süreci tamamlandıktan sonra yazınızı aşağıdaki ölçeğe göre değerlendiriniz.

**ÖYKÜLEYİCİ METİN YAZMA ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU**

| İfadeler | Evet | Kısmen | Hayır |
|---|---|---|---|
| Yazma konumu seçebilirim. | | | |
| Yazma amacımı belirleyebilirim. | | | |
| Yazıma uygun başlık oluşturabilirim. | | | |
| Konumla ilgili duygu ve düşüncelerim için bir taslak oluşturabilirim. | | | |
| Yazımda uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanabilirim. | | | |
| Yazımda yer, zaman, kişi ve olay unsuruna yer verebilirim. | | | |
| Hikâyemde serim, düğüm ve çözüm bölümlerini oluşturabilirim. | | | |
| Yazımda, dilimize henüz yerleşmemiş kelimeler yerine bu kelimelerin Türkçe karşılıklarını kullanmaya dikkat edebilirim. | | | |
| İmla kurallarından ve noktalama işaretlerinden uygun yerlerde yararlanabilirim. | | | |
| Kullandığım kelimeleri ses olaylarını dikkate alarak doğru yazabilirim. | | | |
| TDK Türkçe Sözlük ile Yazım Kılavuzu'ndan yararlanabilirim. | | | |
| Yazımın içeriğini atasözü, deyim gibi kalıplaşmış ifadeleri kullanarak zenginleştirebilirim. | | | |
| Yazdıklarımı imla ve noktalama bakımından kontrol edebilirim. | | | |
| Yazımın içeriğini tutarlı bir metin oluşturma yönünden düzenleyebilirim. | | | |
| Yazma amacıma ulaşma durumumu sorgulayabilirim. | | | |

Şekil 7. Yazma Becerisine Yönelik Öz Değerlendirme Formu Örneği

Hem öz değerlendirme hem de akran değerlendirme objektiflik bakımından eleştirilse de öğrencinin güçlü ve zayıf yanlarını keşfetmesine ve buna göre öğrenme sürecini geliştirmesine fırsat tanıyan birer ölçme aracıdır. Bu nedenle yükseköğretim de dâhil eğitim-öğretimin her basamağında kullanılması,

öğrencilerin öz farkındalığını artırmasına, eleştirel düşünmesine ve bunun gibi birçok becerinin geliştirilmesine katkı sunabilir.

### 5.3. Yapılandırılmış Grid (YG)

Yapılandırılmış grid, anlamlı öğrenmeyi sağlayan, kavram yanılgılarını veya eksikliklerini ortaya koyabilen güçlü bir değerlendirme aracıdır (Johnstone, Bahar ve Hansell, 2000).

**YG'nin Hazırlanma ve Uygulanma Aşaması**

YG'nin hazırlık ve uygulanma aşamasını Johnstone vd. (2000) şu şekilde açıklamıştır:

1. Öğretmen, öğrencilerin yaş ve seviyeleri göz önünde bulundurarak 9, 12 ya da 16 kutucuktan meydana gelen bir tablo oluşturur.
2. Öğretmen önce bir soru hazırlar, doğru cevabı yazar ve ardından cevabı bileşenlerine ayırır (Bu bileşenler kelime, ifade, resim, denklem, tanım, sayı, formül vb. olabilir.)
3. Öğretmen cevapları ızgaraya rastgele dağıtır.
4. Öğretmen ikinci bir soru hazırlar ve aynı yolu izleyerek kutucukları doldurur. **Ancak 2. soru için gereken parçaların bir kısmı 1. sorunun cevapları ile ortak olabilir.**
5. İzlenen yol, ızgara dolana kadar diğer sorular için de geçerlidir.
6. Tamamlanan ızgara ve sorular öğrencilere sunulur.
7. Öğrencilerden bir soruyu cevaplarken uygun buldukları kutucukları (kutu numaralarını) seçmeleri ya da bu numaraları mantıksal bir sırayla sunmaları istenebilir.

   Aşağıda Johnstone vd. (2000) tarafından hazırlanmış YG örneği yer almaktadır:

| | | |
|---|---|---|
| 1 Embriyonun aktivasyonu | 2 Alfa amilaz sentezi | 3 Nişastanın glikoza parçalanması |
| 4 Giberellinlerin salınması | 5 Proteaz enziminin sentezi | 6 Glikoz veya amino asidin embriyoya difüzyonu |
| 7 Aleuron tabakasının uyarılması | 8 Tohumun su emmesi | 9 Proteinin amino asitlere parçalanması |

**S1:** Tohum çimlenmesinde karbonhidrat rezervlerinin mobilizasyonu sırasında gerçekleşen reaksiyonlar hangi kutularda yer alır?
a) İlgili kutuları secin: .....
b) Seçiminizi mantiklı bir sıraya dizin: .....
***Cevap** (İlgili kutular ve sıraları): 8, 1, 4, 7, 2, 3*

**S2:** Tohum çimlenmesinde protein rezervlerinin mobilizasyonnu sırasında gerçekleşen reaksiyonlar hangi kutularda yer alır?
a) İlgili kutuları secin: .....
b) Seçiminizi mantiklı bir sıraya dizin: .....
***Cevap** (İlgili kutular ve sıraları): 8, 1, 4, 7, 5, 9*

Şekil 8. Yapılandırılmış Grid Örneği

Kutucuklarda yer alanlar, öğrencilerin cevapları olacaktır ancak öğrenciler soruları cevaplarken kaç kutu gerektiğini bilmediklerinden, her bir kutu içeriği her soru için potansiyel cevap niteliğindedir. Dolayısıyla bir sorunun cevabı için birden fazla kutu içeriği cevap olarak yazılabilir.

**YG'nin Puanlanması**

YG'de öğrencilerin uygun buldukları kutucukları (kutu numaralarını) seçmeleri ile bu numaraları mantıksal bir sırayla sunmaları farklı şekilde puanlanmaktadır.

Uygun buldukları kutucukları (kutu numaralarını) seçmelerine dayalı puanlama Bahar vd. (2015, s.) tarafından şu şekilde formülize edilmiştir:

C1 = Öğrenci tarafından seçilmiş doğru kutucuk sayısı,

C2 = Cevap anahtarındaki toplam doğru kutucuk sayısı,

C3 = Öğrenci tarafından seçilmiş yanlış kutucuk sayısı,

C4= Cevap anahtarında yer almayan toplam kutucuk sayısı (Örneğin 5 kutucuk doğru cevap olarak belirtilmişse ve ızgara 16'lık ise 16-5=11) olmak üzere,

$$\text{Öğrenci Puanı} = \frac{C1}{C2} - \frac{C3}{C4}$$

Bu formül uygulandığında öğrenci puanları -1 ile +1 arasında yer alır. Puanlamayı 10 üzerinden yapabilmek için, öncelikle negatif değerleri ortadan kaldırmak amacıyla elde edilen puana 1 eklenir, sonra da elde edilen sonuç 5 ile çarpılır.

Mantıksal sıralama gerektiren durumlarda kutucukların seçilme sırası oldukça önemlidir. Buna yönelik puanlamanın şu sorulara verilen cevaplar doğrultusunda gerçekleştiği ifade edilmektedir (Çelikkaya, 2014, s.205-206):

*"1. X. Kutu, X + 1. kutudan önce mi gelir?*

*2. Cevap evet ise X. Kutu, X + 1. kutudan hemen önce mi (art arda mı) geliyor?*

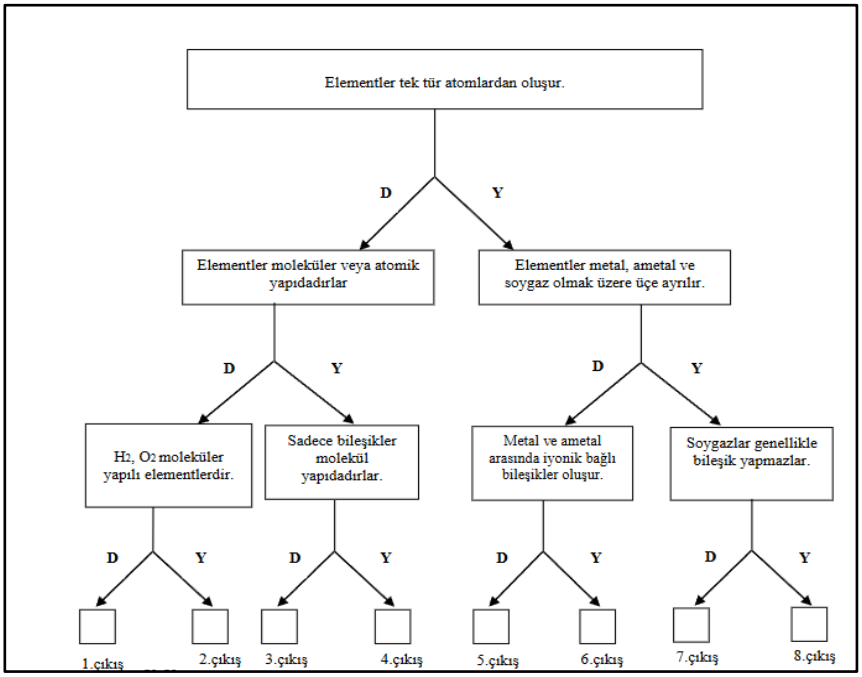
*Her "Evet" cevabı "1" puan, her "Hayır" cevabı "0" puan ile değerlendirilir. İlk sorunun cevabı hayır ise 2. soru sorulmaz."*

Yukarıda yalnızca iki soru sorulduğu görülmektedir. Bu tarz mantıksal sıralama gerektiren soruların cevap anahtarı hazırlanırken cevap anahtarında yer alan cevap sayısından 1 eksik kadar soru hazırlanmalıdır. Örneğin cevap anahtarına göre doğru sıralama (1, 4, 7, 9) kutucukları ise hazırlanacak soru sayısı 3 (4-1=3) olmalıdır. Öğrencinin aldığı puan, alınabilecek en yüksek puana bölünerek 100'lük sisteme çevrilebilir.

### 5.4. Tanılayıcı Dallanmış Ağaç (TDA)

TDA, geleneksel ölçme araçlarından "Doğru-Yanlış Testleri" ne alternatif olarak ortaya çıkmıştır. Doğru-yanlış testlerinde yer alan her soru birbirinden bağımsızken, TDA'da yer alan sorular birbiri ile bağlantılıdır (Bahar vd., 2015, s.57).

TDA'da ilk düğümde yer alan ifade ile öğrenci soruları cevaplamaya başlar. Verilen ifadenin doğru mu yoksa yanlış mı olduğuna karar vererek öğrenci diğer bir soruya geçer. Bu şekilde çıkışa ulaşıncaya kadar cevaplama devam eder. Puanlaması ise TDA'daki ifadelerin kaçına doğru yanıt verildiği hesaplanarak gerçekleştirilir. Şekil 9'da Geçgel ve Şekerci (2015) tarafından oluşturulmuş bir TDA örneği yer almaktadır.




Şekil 9. *TDA Örneği*

### 5.5. Kelime İlişkilendirme Testi (KİT)

Kelime ilişkilendirme testi, öğrencilerin bilişsel yapılarını ortaya koyabilen en yaygın ve en eski yöntemlerden biri olarak kabul edilmektedir (Bahar, Johnstone ve Sutcliffe, 1999). Bu ölçme ve değerlendirme aracı özellikle fizik (Gunstone, 1980), kimya (Derman ve Eilks, 2016), biyoloji (Yener vd.,2018) gibi birçok alanda sıklıkla kullanılmaktadır. KİT ile öğrencilerden kendilerine tanınan belirli bir süre içerisinde verilen kavramın çağrıştırdığı kelime ya da kavramları yazması istenir. KİT'in temel varsayımına göre, kişinin ilk sıraladığı kelimeler verilen kavramla bağlantısı çok olduğundan uzun süreli belleğinde yer edinmiş kelimelerdir. Kelimelerin hatırlanma sırası aynı zamanda anlamsal yakınlıkla doğru orantılıdır (Bahar ve Hansell, 2014). Dolayısıyla uyarıcı kavramla akla gelen kavram ne kadar çok bağlantılı ise, birey o kelimeleri daha çabuk hatırlar. Daha az ilişkili kavramlar ise akla daha geç gelecek ya da verilen süre içerisinde hiç gelmeyecektir. Bu nedenle KİT, öğrencilerin zihinlerindeki kavram ağının ortaya çıkarılmasında etkili olduğundan kavram yanılgılarının ya da öğrenme eksikliklerinin tespitinde kullanılabilir.

### 5.6. Rubrik

Rubrikler bir görevin ya da ödevin değerlendirme ölçütlerini 3 ila 5 performans düzeyinde tanımlayan yapılandırılmış puanlama araçlarıdır. Her başlık, öğrencilerin görev sürecinde göstermesi beklenen performans standartlarını, öğretim hedeflerini ve öğrenme çıktılarıyla ilişkili beklentileri yansıtır. Eğitmenler, bu başlıkları görevleri alt bileşenlere ayırmak amacıyla kullanır ve her bileşen için kabul edilebilir ile yetersiz performans düzeylerini ayırt etmeye yarayan açıklayıcı tanımlamalar sunarlar. Rubrikler, esas olarak öğrencilerin belirli bir konuda makale yazmak gibi performansa dayalı testlerdeki becerilerini değerlendirmek için kullanılır. Tipik bir değerlendirmede, çoğu öğretmen değerlendirme standartlarını öğrencilere ifade etmez. Öğretmenler genellikle öğrencilerin bir şekilde mükemmel bir ödevi kendi başlarına nasıl yazacaklarını bilmelerini beklerler. Bununla birlikte, bu varsayım, öğretmenler daha sonra öğrencilerin düşük performans gösterdiğini veya çok kötü notlar aldığını fark ettiklerinde genellikle hayal kırıklığına yol açar. Rubrikler, derecelendirmede kullanılmak üzere değerlendirme kriterleri sağlayarak eğitmenlerin beklentilerini öğrencilere net bir şekilde iletmelerine yardımcı olabilir. Öğrenciler, rubrikler sayesinde neyin iyi, çok iyi, mükemmel veya kötü olarak kabul edildiğini anlayabilirler. İyi tasarlanmış bir rubrik, yaygın hataları hakkında yapıcı geri bildirim sağlayarak ve çalışmalarını nasıl geliştirecekleri hakkında daha fazla bilgi sağlayarak öğrencilere de yardımcı olabilir (Chowdhury, 2019). Bir rubrik oluşturma aşamaları Leonhardt (2005) tarafından aşağıdaki başlıklar halinde ifade edilmiştir:

#### 5.6.1. Rubrik Geliştirme Süreci: Bilimsel Aşamalar

- **Hedeflenen Öğrenme Kazanımının Belirlenmesi:** Rubrik tasarımının ilk adımı, değerlendirilecek olan temel kavram, beceri veya yeterliğin açık ve ölçülebilir şekilde tanımlanmasıdır. Bu adım, rubriğin eğitimsel amacını temellendirir.
- **Değerlendirme Bileşenlerinin Yapılandırılması:** Ölçülmek istenen performans alanları, 3 ila 5 temel bileşen halinde ayrıştırılarak her bir boyutta öğrenciden beklenen davranışlar tanımlanır. Bu, rubriğin analitik doğasını destekler.
- **Performans Düzeylerinin Tanımlanması:** Her bir değerlendirme bileşeni için artan yeterlik düzeylerini temsil edecek şekilde kademeli puanlama düzeyleri (örneğin; yetersiz – temel – yeterli – üstün) yapılandırılır. Bu düzeylerde açık ve ayrıştırıcı tanımlamalar yapılır.
- **Uygulama Görevlerinin Belirlenmesi:** Öğrencilerin belirlenen bileşenleri gösterebileceği performans görevleri, projeler, yaratıcı çalışmalar (örneğin sanat ürünleri, sunumlar, deneysel uygulamalar) veya özgün üretimler tanımlanır.
- **Değerlendirme Araç ve Materyallerinin Hazırlanması:** Ölçme-değerlendirme sürecinin geçerlilik ve güvenilirlik açısından desteklenmesi için gözlem formları, kayıt formları ve puanlama rehberleri gibi yardımcı materyaller temin edilir veya geliştirilir.

- **Şeffaflık ve Katılım İçin Rubriğin Paylaşılması:** Değerlendirmenin nesnelliğini ve öğrenenlerin yönelimini artırmak amacıyla, oluşturulan rubrik nihai değerlendirmeden önce öğrencilere sunulur ve gerekli durumlarda açıklayıcı geri bildirim sağlanır.

**Wolf ve Stevens (2007) tarafından geliştirilen rubrik örneği**, rubriklerin yapılandırılmış biçimini ve işlevsel yönlerini somut bir şekilde ortaya koyarak, bu değerlendirme araçlarının öğretimsel bağlamda nasıl kullanılabileceğine ilişkin açık bir kavrayış sunmaktadır.

| **Boyut** | **Yetersiz (1)** | **Yeterli (2)** | **İleri Düzey (3)** |
|---|---|---|---|
| **Konuşma Akışı** Ses düzeyi- Konuşma hızı- Dinleyiciyle etkileşimi | Konuşmacının sesi zor duyulmaktadır, konuşma hızı çok yavaş veya çok hızlıdır. Dinleyiciyle bağlantı zayıftır. | Konuşmacı rahat duyulmaktadır ve konuşma hızı dinleyicinin dikkatini çekecek düzeydedir. | Konuşmacı, mesajın ritmine uygun olarak ses düzeyini ayarlar, konuşma hızı konuya uygundur. Dinleyicilerle açıkça etkileşimdedir. |
| **İçerik** Doğruluk- Uygunluk- Düzen | Konuşma içeriği hatalı, eksik ya da konu veya dinleyiciyle ilgisizdir. Fikirlerinin sıralaması karışıktır. | Konu ve dinleyiciye uygun, doğru ve tamamlayıcı içerik sunulmuştur. Fikirler iyi sıralanmış ve aralarındaki ilişki nettir. | İçerik kapsamlı ve kesin olup, dinleyiciye ve konuya göre özelleştirilmiştir. Fikirlerin sıralaması ve organizasyonu güçlüdür. |
| **Dil Kullanımı** Kelime dağarcığı- Telaffuz- Dil bilgisi | Kelimeler basit, klişe veya konuya ve dinleyiciye uygun değildir. Konuşma "ıı", "eee" gibi ifadelerle doludur ya da anlaşılması zordur. Dilbilgisel hatalar çok fazladır. | Kelimeler konuya ve dinleyiciye uygundur. Konuşma anlaşılır, dilbilgisi ve sözdizimi sağlamdır. | Kelimeler zengin ve çeşitlendirilmiştir, konuya ve dinleyiciye tam uygundur. Telaffuz dikkatle yapılmış, dilbilgisel yapılar karmaşık ve etkilidir. |
| **Bedensel İfade** Vücut hareketi- Göz teması- Mimik | Vücut hareketleri çok fazla ya da çok azdır. Konuşmacı neredeyse hiç göz teması kurmaz ve mimik kullanmaz. | Vücut dili bağlama uygundur. Konuşmacı düzenli göz teması kurar ve mimiklerini çeşitlendirir. | Konuşmacı, vücut hareketlerini ve yüz ifadelerini etkili biçimde kullanır. Dinleyiciyle güçlü etkileşim kurar. |

Rubrik kullanmanın faydalarını ise kısaca şu şekilde ifade etmek mümkündür;

- Öğrenci performansı başlıklar kullanılarak değerlendirildiğinde, süreç öğrenciler için şaşırtıcı değildir. Rubrik, en başından itibaren hangi beceri seviyesinin beklendiğini ve buna ulaşmak için hangi ölçütlerin dikkate alınacağını açıkça ortaya koyar. Böylece öğretmenler, eğitim hedeflerini öğrencilere, velilere ve yöneticilere somut ve anlaşılır bir şekilde iletebilir.

- Rubrikler öğrenci katılımını artırır. Öğretmenin rehberliğinde öğrencilerin kendi değerlendirme başlıklarını belirlemesi, değerlendirilecek bileşenleri seçmesi ve kademeli yeterlilik seviyeleri tanımlaması mümkündür. Bu süreç sonunda öğrenciler, kendi belirledikleri kriterler üzerinden hem öğretmenleri hem de akranları tarafından değerlendirilebilir.

- Rubrikler öğrenciler için motivasyonel bir araç işlevi görür. Çünkü onlara açıkça bir hedef sunulur ve bu hedefe ulaşmaları için gerekli beceriler kazandırılmaya çalışılır. Artan motivasyon, daha derin bir öğrenmeyi ve öğrencilerin kişisel gelişimlerinde daha yüksek

kazanımlar elde etmelerini destekler. Öğrencilerin okula yönelik genel katılımı arttıkça, akademik başarı elde etme olasılıkları da yükselir (Leonhardt, 2005).

### 5.7. Kontrol Listeleri

Kontrol Listeleri öğrencilerin bir görev veya süreci tamamlanması sırasında gerekli adımları yerine getirip getirmediğini belirlemek amacıyla kullanılan, özelliklerin yalnızca varlığına odaklanan sistematik listedir. Bu listeler, öğrencilerin hem kendi kendilerini değerlendirmelerine hem de eğitmenlerin gözleme dayalı değerlendirmelerine olanak tanır. Örneğin, hijyen kurallarına dayalı bir mutfak uygulamasında, öğrencilerin güvenli gıda hazırlığına ilişkin adımları izleyip izlemediği kontrol listesiyle doğrulanabilir (Suskie, 2018).

Aşağıda Cizek ve diğerleri (2011) tarafından geliştirilen **"Checklist for Evaluating K-12 Assessment Programs"** adlı çalışmada sunulan örnek aslında bir program ilişkin kontrol listesinin akademik ve açıklayıcı bir dille özetlenmiş halidir. Eğitimciler, değerlendirme sürecinde odaklandıkları becerilere özgü olarak, benzer formatta kontrol listeleri tasarlayabilir ve bu listeleri hem öğretim hem de ölçme süreçlerine entegre edebilir." Tablo 6'da örnek bir kontrol listesi sunulmuştur.

Tablo 6. Örnek bir Kontrol Listesi (Cizek ve diğerleri (2011)

| **Değerlendirme Öğeleri** | Evet | Hayır | Kısmen |
|---|---|---|---|
| Alan tanımı sistematik ve bilimsel prosedürlere (ör. müfredat incelemesi) dayandırılmıştır. | | | |
| İçerik standartları geliştirilmiş ve belgelenmiştir. | | | |
| İçerik standartlarının geliştirilme sürecine ilgili paydaşlar dahil edilmiştir. | | | |
| Madde/görev geliştirme süreci belgelenmiştir. | | | |

### 5.8. Portfolyo

Portfolyo, öğrencinin bir veya daha fazla alandaki çabalarını veya başarılarını kendisine ya da başkalarına göstermek amacıyla oluşturulan, öğrencinin çalışmalarının amaçlı bir koleksiyonudur (Arter ve Spandel'e (1991). Öğrenme ortamlarında değerlendirme bağlamında farklı şekillerde kullanılabilir. Bu nedenle portfolyonun kullanım amacı değişkenlik gösterebilir. Eğer kullanım amacı öğrencinin öğrenmesini geliştirmek ve öğrenme ihtiyaçlarını tespit etmek ise portfolyodaki çalışmaları belirleyen kişi öğretmendir. Öğrenciye çalışmaları için öğretmenleri ve akranları tarafından geri bildirim verilir. Bu tür geri bildirimler, öğrencilerin öğrenmesini geliştirmek için kullanılır. Portfolyonun bir diğer kullanım amacı, öğrenci gelişiminin uzun bir sürede değerlendirmekse, portfolyodaki herkes için standart çalışmalar içerir ve çalışmalar öğrenciler tarafından seçilir. Böylece içerik, öğrencinin bir dönem veya yıldaki en iyi çalışmalarını içerir. Bu çalışmalar, öğretmenler tarafından önceden belirlenen kriterlere göre değerlendirilir. Bu kullanımda amaç, ürün ve süreç arasında bir denge kurmaktır.

Notlandırmada hem öğrenme sürecine hem de ürünlerin kalitesine odaklanır. Sonuç olarak, portfolyolar bir bütün olarak notlandırılır ve her bir öğe, bir öğrencinin en iyi çalışmalarını sergilemek veya öğrencinin öğrenme süreci ve gelişimine ilişkin öz değerlendirmesi için kanıt sağlamak amacıyla kullanılabilir (Birgin ve Baki 2007). Ayrıca portfolyolar yalnızca bir değerlendirme yöntemi sağlamakla kalmaz, aynı zamanda öğrenme için bir katalizör görevi de görür (Brown, 2002). Söz konusu kullanım amaçlarının tamamı, öğrenci performansını, tutum ve profesyonellikle ilgili müfredat sonuçlarını değerlendirme potansiyeline sahiptir; bu da portfolyo değerlendirmesinin kullanımının ana itici gücünü oluşturmaktadır (Davis ve Ponnamperuma, 2005).

Davis ve Ponnamperuma (2005), portfolyonun eğitimde geçerli ve güvenilir bir değerlendirme aracı olarak kullanılabilmesi için izlenmesi gereken temel uygulama aşamalarını tanımlamıştır.

**Portfolyo Değerlendirme Nasıl Uygulanır?**

1. **Öğrenme Kanıtlarının Toplanması:** Öğrencinin öğrenme hedeflerine ulaştığını gösteren çalışmalar (ör. projeler, denemeler, sunumlar) bir araya getirilir.
2. **Öğrenme Üzerine Yansıtma:** Öğrenciden ne öğrendiğini, bunu nasıl öğrendiğini ve becerilerinin nasıl geliştiğini düşünmesi ve ifade etmesi istenir.
3. **Kanıtların Değerlendirilmesi:** Toplanan çalışmalar, gerekli bilgi ve becerileri ne ölçüde ortaya koyduğu açısından incelenir.
4. **Çalışmaların Sunulması ve Savunulması:** Öğrenciye, portfolyosundaki içerikleri açıklama ve bunların beklenen standartları nasıl karşıladığını gerekçelendirme fırsatı verilir.
5. **Nihai Değerlendirme Kararının Verilmesi:** Portfolyonun kalitesi ve bütünlüğüne dayalı olarak öğrencinin başarı düzeyi belirlenir.

Son olarak ise portfolyoya dahil edilebilecek öğelerde neler olacak kısmını netleştirmek etkili bir portfolyo süreçini destekleyecektir. Bu bağlamda Suskie (2018) bir portfolyoya dahil edilecek öğelerden bahsetmiştir:

- İçindekiler tablosu, belki de olası öğelerin bir kontrol listesi
- Portfolyo değerlendirenlerin daha iyi anlamasına yardımcı olacak bir giriş ifadesi (Öğrenciler, örneğin, bu derse veya programa neden kayıt olduklarını, öğrenme hedeflerini, kayıt olmadan önceki geçmişlerini veya kariyer veya yaşam hedeflerini bildirebilirler.)
- Öğrenme hedeflerine bağlı olarak şunları içerebilecek öğrenci çalışmalarından örnekler:
  - Makaleler, projeler ve diğer ödevler
  - Akran değerlendirmeleri
  - Tutum ve ilgi anketleri
  - Testler veya test puanlarının kayıtları
  - Öğrencilerin öğrenme hedefleri ve kişisel gelişim hedeflerine ilişkin ifadeler
  - Gözlem, konferans ve görüşmelerden öğretim üyeleri, personel ve danışmanların notları

    - Saha deneyimi danışman değerlendirmeleri
- Öğrenme süreçleri, büyüme ve gelişmeye dair kanıtlar, örneğin:
    - Ders veya programın başlarında tamamlanan çalışmalar (ancak bunlar, başka bir yerde erken dönem derslerini tamamladıktan sonra başka bir programa geçen öğrenciler için mevcut olmayabilir)
    - Taslaklar
    - Çalışma Günlükleri
- Öğrencilerin tamamlanmış portfolyonun genel içeriği üzerine düşündükleri bir değerlendirme sayfası
- Öğretim üyesi veya personel üyesinin portfolyo değerlendirme özeti, belki tamamlanmış bir değerlendirme ölçütü şeklinde yer verilebilir.

## KAYNAKÇA


Allanson, P. E., & Notar, C. E. (2020). Statistics as measurement: 4 scales/levels of measurement. *Education Quarterly Reviews, 3*(3).

Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (2001). *A taxonomy for learning, teaching, and assessing: A revision of Bloom's taxonomy of educational objectives (Complete edition)*. Addison Wesley Longman.

Andrade, H., & Valtcheva, A. (2009). Promoting learning and achievement through self-assessment. *Theory into practice, 48*(1), 12-19.

Angelo, T. A., & Cross, K. P. (1993). *Classroom assessment techniques*: *A Handbook for College Teachers*. Jossey Bass Wiley.

American Educational Research Association, American Psychological Association, & National Council on Measurement in Education. (2014). *Standards for educational and psychological testing*. American Educational Research Association.

Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.Akinsanya, C., & Williams, M. (2004). Concept mapping for meaningful learning. *Nurse education today, 24*(1), 41-46.

Atılgan, H., Kan, A., & Aydın, B. (2017). *Eğitimde ölçme ve değerlendirme* (10. baskı). Anı Yayıncılık.

Atılgan, H., Yurdakul, B., & Öğretmen, T. (2012). Öğrenci başarısının belirlenmesinde bağıl ve mutlak değerlendirme üzerine bir araştırma. *İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13*(2), 79–98.

Arter, J. A., & Spandel, V. (1992). Using portfolios of student work in instruction and assessment. *Educational Measurement: Issues and Practice, 11*(1), 36–44. https://doi.org/10.1111/j.1745-3992.1992.tb00230.x

Bahar M., Johnstone A. H. and Sutcliffe R. G., (1999), Investigation of students' cognitive structure in elementary genetics through word association tests, J. Biol. Educ., 33, 134–141.

Bahar, M., & Hansell, M. H. (2000). The relationship between some psychological factors and their effect on the performance of grid questions and word association tests. *Educational psychology*, *20*(3), 349-364.

Bahar, M., Nartgün, Z., Durmuş, S., & Bıçak, B. (2015). Geleneksel-tamamlayıcı ölçme ve değerlendirme teknikleri. *Press, Pegem Akademi, Ankara*.

Barrella, E. M., Cowan, C., Girdner, J., Watson, M. K., & Anderson, R. (2019, October). Measuring connections: Engineering students' cognitive activities and performance on complex tasks. In *2019 IEEE Frontiers in Education Conference (FIE)* (pp. 1-8). IEEE.

Başol, G. (2013). Eğitimde ölçme ve değerlendirme (Genişletilmiş 2. Baskı). *Ankara: Pegem*.

Baykul, Y. (2000). *Eğitimde ve psikolojide ölçme: Klasik test teorisi ve uygulaması*. ÖSYM Yayınları.

Birgin, O., & Baki, A. (2007). The use of portfolio to assess student's performance. *Online Submission, 4*(2), 75–90.

Brown, G. T., & Harris, L. (2014). The future of self-assessment in classroom practice: Reframing self-assessment as a core competency. *Frontline learning research*, *2*(1), 22-30.

Çakmur, H. (2012). Araştırmalarda ölçme-güvenilirlik-geçerlilik. *TAF Preventive Medicine Bulletin, 11*(3), 339–344.

Çelikkaya, T. (2014). Tanılayıcı dallanmış ağaç. S. Baştürk (Ed.), Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme (sf. 195-214).

Cheong, C. M., Luo, N., Zhu, X., Lu, Q., & Wei, W. (2023). Self-assessment complements peer assessment for undergraduate students in an academic writing task. *Assessment & Evaluation in Higher Education, 48*(1), 135-148.

Chou, Y. Y., Wu, P. F., Huang, C. Y., Chang, S. H., Huang, H. S., Lin, W. M., & Lin, M. L. (2022). Effect of digital learning using augmented reality with multidimensional concept map in elementary science course. *The Asia-Pacific Education Researcher, 31*(4), 383-393.

Chowdhury, F. (2019). Application of rubrics in the classroom: A vital tool for improvement in assessment, feedback and learning. *International Education Studies, 12*(1), 61–68.

Cizek, G. J., Schmid, L. A., & Germuth, A. A. (2011). *A checklist for evaluating K–12 assessment programs*. The Evaluation Center, Western Michigan University.

Cook, D. A., & Hatala, R. (2016). Validation of educational assessments: A primer for simulation and beyond. *Advances in Simulation, 1*(1), 31.

Davis, M. H., & Ponnamperuma, G. G. (2005). Portfolio assessment. *Journal of Veterinary Medical Education, 32*(3), 279–284.

Demir, N., Kızılay, E., & Bektaş, O. (2016). 7. sınıf çözeltiler konusunda başarı testi geliştirme: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. *Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education, 10*(1), 1–26.

Derman, A., & Eilks, I. (2016). Using a word association test for the assessment of high school students' cognitive structures on dissolution. *Chemistry Education Research and Practice, 17*(4), 902-913.

Double, K. S., J. A. McGrane, and T. N. Hopfenbeck. 2020. "The Impact of Peer Assessment on Academic Performance: A Meta-Analysis of Control Group Studies." *Educational Psychology Review* 32 (2): 481–509. doi:10.1007/s10648-019-09510-3.

Erkuş, A. (2012). Psikolojide ölçme ve ölçek geliştirme. *Ankara: Pegem Akademi Yayınları*.

Falchikov, N. (1995). Peer feedback marking: Developing peer assessment. *Innovations in Education and training International, 32*(2), 175-187.

Gecgel, G. ve Sekerci, A. R. (2015). Developing a concept test for chemistry topics by using the diagnostic branched tree (DBT) technique. Oxidation Communications, 38(1A), 530-539.

Gunstone, R. F. (1980). Word association and the description of cognitive structure. *Research in Science Education, 10*(1), 45-53.

Gültekin, İ., & Arhan, S. (2015). Seviye Belirleme Sınavında (SBS) Türkçe alanında sorulan soruların kapsam geçerliği açısından incelenmesi. *Milli Eğitim Dergisi, 45*(206), 69–96.

Herdem, K. (2021). STEM etkinliklerinin 7. sınıf öğrencilerinin bilimsel değerlere eğilimi ve STEM mesleklerine yönelik ilgileri üzerindeki etkisi. *Unpublished phD dissertation. İnönü University, Malatya*.

Horton, P. B., McConney, A. A., Gallo, M., Woods, A. L., Senn, G. J., & Hamelin, D. (1993). An investigation of the effectiveness of concept mapping as an instructional tool. *Science education*, *77*(1), 95-111.

Jackson, A., Barrella, E., & Bodnar, C. (2024). Application of concept maps as an assessment tool in engineering education: Systematic literature review. *Journal of Engineering Education*, *113*(4), 752-766.

Johnstone, A. H., Bahar, M., & Hansell, M. H. (2000). Structural communication grids: A valuable assessment and diagnostic tool for science teachers. *Journal of Biological Education*, *34*(2), 87-89.

Kaptan, F. (1998). Fen öğretiminde kavram haritası yönteminin kullanılması. *Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, *14*(14).

Ketonen, L., Hähkiöniemi, M., Nieminen, P., & Viiri, J. (2020). Pathways through peer assessment: Implementing peer assessment in a lower secondary physics classroom. *International Journal of Science and Mathematics Education*, *18*(8), 1465-1484.

Kirkendall, D., Gruber, J.J. & Johnson, R. E.(1987). Measurement and evaluation for hysical educators. IIIinios: Human:Kinetics publishers.

Krathwohl, D. R. (2002). A revision of Bloom's taxonomy: An overview. *Theory into Practice*, *41*(4), 212–218. https://doi.org/10.1207/s15430421tip4104_2

Lal, J. P. (2006). *Educational Measurement and Evaluation*, New Delhi: Anmol Publications Pvt. Ltd.

Leonhardt, A. (2005). Using rubrics as an assessment tool in your classroom. *General Music Today*, *19*(1), 10–16.

Lindeman, R.H.(1971). *Educational Measurement*, Bombay : D.B. Taraporevala Sons & Co. , Pvt Ltd.

Machado, C. T., & Carvalho, A. A. (2020). Concept mapping: Benefits and challenges in higher education. *The Journal of Continuing Higher Education*, *68*(1), 38-53.

Miller, M. D., Linn, R. L., & Gronlund, N. E. (2009). Measurementand Assessment in Teaching. *Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall*.

Noll, V. H. (1965). *Introduction to educational measurement* (2nd ed.). Houghton Mifflin.

Mohan, R. (2023). *Measurement, evaluation and assessment in education*. PHI Learning Pvt. Ltd..

Özdemir, O., & Erdem, D. (2017). Sunum becerilerinin akran değerlendirmesine arkadaşlığın etkisi. *Turkish Journal of Educational Studies*, *4*(1), 21-43.

Pal, K. (Ed.). (2020). *Educational measurement and evaluation*. Sunrise Publishers.

Patel, R.N.(1985). *Education Evaluation Theory and Practice* , Himalaya Pub . House , Delhi.

Popham, W. J., & Husek, T. R. (1969). Implications of criterion-referenced measurement. *Journal of Educational Measurement*, *6*(1), 1–9.

Suskie, L. (2018). *Assessing student learning: A common sense guide* (3rd ed.). John Wiley & Sons.

Süğümlü, Ü. (2021). Türkçe öğretiminde öz değerlendirme uygulamaları. *Türk Eğitim Bilimleri Dergisi*, *19*(2), 733-752.

Tailab, M., & Marsh, N. (2020). Use of self-assessment of video recording to raise students' awareness of development of their oral presentation skills. *Higher Education Studies*, *10*(1).

Tan, Ş. (2019). *Öğretimde eğitimde ölçme ve değerlendirme: KPSS el kitabı* (13. baskı). Pegem Akademi Yayıncılık.

Turgut, M. F., & Baykul, Y. (2019). *Eğitimde ölçme ve değerlendirme* (8. Baskı). Pegem Akademi.

Yener, Y., Bahar, M., Demir, N. S., Yilmaz, M., & Yener, D. (2018). The Cognitive Structure of Pre-Service Science Teachers about Energy Metabolism. *Journal of Baltic Science Education*, *17*(3), 462-473.

Wolf, K., & Stevens, E. (2007). The role of rubrics in advancing and assessing student learning. *Journal of Effective Teaching*, *7*(1), 3–14.